

LÍNGUA PORTUGUESA REDAÇÃO

LITERATURA (EM LÍNGUA PORTUGUESA)

HISTÓRIA MATEMÁTICA



VESTIBULAR 2023

INSTRUÇÕES

- ✎ Verifique se este caderno contém 60 questões objetivas e a Prova de Redação (**Língua Portuguesa** - questões 01 a 15 e **Prova de Redação; Literatura** - questões 16 a 30; **História** - questões 31 a 45; **Matemática** - questões 46 a 60). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✎ Você dispõe de 5h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✎ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✎ Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- ✎ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✎ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✎ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões **01** a **08** estão relacionadas ao texto 1.

Texto 1

01. Carducci saía do atelier. Sandro tentou seguir
02. adiante, mas o fotógrafo já o chamava.
03. - É comigo?
04. - Sim. Não gostaria de conhecer meu
05. estabelecimento?
06. Sandro ia dar uma desculpa, mas o gesto do
07. outro, imperioso e afável, acabou por vencê-lo.
08. Dentro do estúdio vagava um cheiro de
09. líquidos perigosos. Sandro conhecia o
10. método fotográfico, apenas o que entrevia no
11. indigente estúdio de Paolo Pappalardo, em
12. Ancona. O que Nadar ocultara, Carducci hoje
13. mostrava. Abriu a tampa de uma caixa-baú
14. organizada em compartimentos quadrangulares.
15. Ali estavam, acomodados, vidros transparentes
16. de diversos tamanhos, com rótulos em francês.
17. Continham pós e soluções. Também funis,
18. tubos milimetrados, pequenos cálices em
19. formato de sino e uma balança. No verso da
20. tampa, um carimbo oval, em pirogravura:
21. *Charles Chevalier – Paris.*
22. - É meu material – disse Carducci. – Essa
23. caixa já vem pronta, da França, pelo porto de
24. Montevideú. Acompanha uma câmara portátil e
25. um pequeno manual para os amadores. Claro
26. que os pós e os líquidos acabam, mas ali – e
27. mostrava uma sucessão de garrafas numa
28. prateleira – está a reposição que eu mesmo
29. providencio. Agora vou lhe explicar como isso
30. funciona. E colocou um vaso com flores de tule
31. sobre a sua mesinha de trabalho. Fotografou-o,
32. revelou a chapa e copiou-a.
33. - Que tal? Não parece um quadro? Em preto
34. e branco, mas um quadro.
35. - Bonito.
36. - Quer que lhe tire uma foto?
37. - Não sou bom modelo. Foi um desastre, a
38. última vez que me tiraram.
39. A cara decepcionada de Carducci, entretanto,
40. fez com que concordasse. E posou, inquieto.
41. Já com a foto na mão, teve uma sensação de
42. alívio. Guardou-a.
43. - Está ótima. Quanto lhe devo?
44. - Esqueça. Venha para conversar. Afinal,
45. temos o mesmo trabalho, embora cada qual a
46. seu modo. – Carducci tossiu de modo
47. preocupante. – Desculpe: como o senhor vê, a
48. idade não traz só experiência. Que me diz? Não
49. devemos criar inimizades. Somos patrícios. A
50. cidade é tão pequena. Ademais, esse boato que

51. corre a seu respeito é uma infâmia. Inventarem
52. uma coisa dessas...
53. Sandro tornou-se sensível generosidade.
54. - Virei qualquer dia desses. Aguarde.

Adaptado de: ASSIS BRASIL, L. A.
O pintor de retratos. Porto Alegre: L&PM, 2002.

- 01.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 09, 17 e 53, nessa ordem.

- (A) mal – havia – àquela
(B) mau – havia – aquela
(C) mau – havia – àquela
(D) mal – haviam – àquela
(E) mal – haviam – aquela

- 02.** Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia central do texto.

- (A) O texto aborda o encontro de dois artistas, moradores de uma mesma cidade, cujos métodos de trabalho são distintos.
(B) O texto aborda a preocupação de dois habitantes sobre as infâmias criadas em uma cidade pequena.
(C) O texto aborda o reencontro de dois amigos, que tratam de métodos de pirogravura, após um deles retornar de Paris.
(D) O texto apresenta as diferenças entre um atelier de fotografia e um estúdio fotográfico a partir de dois usuários.
(E) O texto trata do encontro de dois moradores de uma mesma cidade, que procuram reconciliação após desentendimento por boatos.

03. Considere as seguintes afirmações sobre os usos de *mas* (l. 02 e 06).

- I - Funcionam como conjunção que colocam em relação dois segmentos com orientações de sentido distintas.
- II - Mostram que o narrador apresenta o conflito do personagem Sandro entre seu desejo de seguir adiante e o de aceitar o convite do personagem Carducci.
- III- Funcionam como nexos, que, na relação entre segmentos, carregam a ideia de conformidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que contém apenas palavras com dígrafos consonantais.

- (A) *Carducci* (l. 01) – *líquidos* (l. 09) – *caixa-baú* (l. 13).
- (B) *chamava* (l. 02) – *indigente* (l. 11) – *Pappalardo* (l. 11).
- (C) *conhecer* (l. 04) – *cheiro* (l. 08) – *pequenos* (l. 18).
- (D) *gesto* (l. 06) – *tamanhos* (l. 16) – *Charles* (l. 21).
- (E) *quadrangulares* (l. 14) – *garrafas* (l. 27) – *chapa* (l. 32).

05. Várias passagens do texto apresentam sujeitos não expressos cuja referência pode ser recuperada pelo contexto.

No bloco abaixo, assinale 1 para as formas verbais cujo sujeito se refere ao personagem Carducci; e 2 para as formas verbais cujo sujeito se refere ao personagem Sandro.

- () *gostaria* (l. 04).
- () *mostrava* (l. 27).
- () *colocou* (l. 30).
- () *concordasse* (l. 40).
- () *devo* (l. 43).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- (D) 1 – 1 – 2 – 1 – 1.
- (E) 2 – 1 – 1 – 2 – 2.

06. Considere as afirmações abaixo.

- I - A inserção de uma vírgula depois de **vagava** (l. 08) não altera o sentido original da frase e mantém sua correção gramatical.
- II - Todos os travessões do sexto parágrafo são usados para marcarem falas dos personagens.
- III- A substituição da vírgula antes de **entretanto** (l. 39) por um ponto e vírgula não altera o sentido original da frase e mantém sua correção gramatical.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Considere as seguintes afirmações acerca de formas temporais e suas relações de sentido expressas no texto.

- I - As formas **vagava** (l. 08) e **conhecia** (l. 09), pertencentes ao pretérito imperfeito, servem como descrição de espaços.
- II - As formas verbais **ocultara** (l. 12), **devo** (l. 43) e **virei** (l. 54) são usadas para expressar passado, presente e futuro, respectivamente.
- III- O emprego das formas **hoje** (l. 12) e **agora** (l. 29) referem-se ao dia e ao momento de escrita do texto, usos que têm o propósito de aproximar o narrador do leitor.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

08. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - Os travessões (l. 33 a 44) servem para marcar diálogos, estabelecendo a delimitação temporal entre o presente das falas dos personagens e o passado em que o narrador relata os acontecimentos.
- II - As interrogações no texto são utilizadas para o narrador criar um espaço de dúvidas entre os personagens, com o propósito de expressar um conflito relacionado à existência de competição profissional entre eles.
- III- O uso de itálico (l. 21) serve para o narrador destacar o nome carimbado na tampa de um vidro e, com isso, indicar a origem do produto utilizado pelo personagem Carducci.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Instrução: As questões **09** a **15** referem-se ao Texto 2.

Texto 2

01. *Leia isto.* A depender da maneira como a
02. frase acima for falada, ela será entendida como
03. um pedido, uma ordem ou uma sugestão.
04. Suponha, por exemplo, que ela seja falada por
05. alguém que acabou de chegar do consultório
06. médico e não consegue decifrar o que está
07. escrito na receita. Suponha agora que seja
08. falada por um oftalmologista, apontando para
09. a primeira linha de um quadro de letras,
10. durante uma avaliação oftalmológica. Suponha
11. ainda que seja falada por um amigo, numa
12. livraria, segurando o novo livro de Daniel
13. Galera. Agora suponha que a pessoa com a
14. receita quer, na verdade, ironizar porque sabe
15. que ninguém vai entender os rabiscos do
16. médico e que o amigo, fã de Daniel Galera,
17. denuncia com a sugestão o entusiasmo pelo
18. novo livro. Suponha, por fim, que o paciente
19. examinado comece a ler a segunda linha do
20. quadro e seja interrompido pelo oftalmologista,
21. que aponta para a primeira linha e fala: "Leia
22. ISTO".
23. Como uma mesma combinação de sons
24. consegue expressar sentidos diversos? Como
25. vimos, a frase que inicia este texto pode ser
26. utilizada para realizar diferentes ações (um
27. pedido ou uma ordem, por exemplo), pode
28. indicar uma atitude (ironia, por exemplo) ou
29. uma emoção (alegria, entusiasmo, euforia
30. etc.). Também é possível destacar uma das
31. palavras da frase, de maneira a indicar um
32. contraste (no exemplo, o oftalmologista
33. apontou para o que estava escrito na primeira
34. linha do quadro, em oposição ao que estava
35. escrito na segunda linha). A frase, escrita como
36. está, não consegue sozinha, sem a ajuda de
37. um contexto, expressar nenhum desses
38. sentidos. Quando falada, sim. Mas que
39. propriedades da fala são responsáveis pela
40. diversidade de sentidos que ela é capaz de
41. expressar? Não são certamente as
42. propriedades de cada segmento sonoro
43. individual que formam, em combinação, as
44. palavras. São propriedades que não estão no
45. nível do segmento, mas num nível acima dele.
46. Uma frase como a de nosso exemplo pode
47. ser enunciada mais lenta ou mais rapidamente.
48. Podemos sobrepor uma duração diferenciada a
49. um mesmo grupo de sons. Também é possível
50. falar a frase bem baixinho ou até mesmo gritá-

51. la. É possível então regular a intensidade de
52. enunciação de um mesmo conjunto de sons.
53. Por fim, também podemos usar um tom mais
54. grave (grosso) ou mais agudo (fino) para falar
55. uma mesma frase.
56. Por sua vez, a escrita tenta capturar a
57. entonação de diversas maneiras. Assim, por
58. exemplo, temos os sinais de pontuação; eles
59. servem para indicar se determinada frase é
60. uma pergunta ou uma afirmação e também
61. para indicar quando uma frase termina e outra
62. começa ou quando ela não terminou por
63. completo e ainda há mais por dizer. Na escrita,
64. utilizamos marcas para explicitar que vamos
65. iniciar uma nova porção do discurso, utilizamos
66. maiúsculas ou itálicos para indicar ênfase e
67. assim por diante. No entanto, a escrita não
68. consegue expressar muito do que é possível
69. com a entonação. Comumente temos de
70. indicar expressamente que estamos sendo
71. irônicos ou gentis, por exemplo, para evitar
72. mal-entendidos na escrita, o que, mesmo de
73. maneira restrita, indica o modo como um texto
74. deve ser lido ou compreendido.

Adaptado de: OLIVEIRA JR., M. O que é entonação?
In: OTHERO, G. A.; FLORES, V. N. O que sabemos sobre
a linguagem? São Paulo: Parábola, 2022.

09. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre algumas das ideias expressas no texto.

- () Uma frase como *Leia isto* (l. 01) pode expressar diferentes sentidos, a depender da maneira como ela for pronunciada.
- () A frase escrita, ao contrário da frase falada, expressa seu sentido de maneira regular e constante, sem variações.
- () Uma mesma frase, a depender de como é pronunciada, pode indicar sentimentos e atitudes muito distintas, tal como euforia, ironia ou contraste.
- () As propriedades responsáveis pela diversidade de sentido nas frases são propriedades ligadas aos segmentos sonoros que compõem as palavras que formam as frases.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – F – F – F.

10. Considere as seguintes afirmações sobre a síntese dos parágrafos do texto.

- I - O primeiro parágrafo traz uma contextualização do tema, via exemplos que o autor procura apresentar para situar o leitor.
- II - O segundo parágrafo apresenta a argumentação do autor, relacionada ao papel que as propriedades, acima do nível segmental, têm para expressar diferentes sentidos de uma frase.
- III- O terceiro e quarto parágrafos retomam exemplos, com a apresentação do termo entonação, relativamente à fala e à escrita.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

11. No bloco superior abaixo, estão listadas palavras retiradas do texto; no inferior, afirmações sobre a classe gramatical dessas palavras. Associe adequadamente o bloco superior ao inferior.

- () *linha* (l. 09).
- () *sozinha* (l. 36).
- () *diferenciada* (l. 48).
- () *bem* (l. 50).
- () *baixinho* (l. 50).

- 1 - Palavras que estão sendo empregadas como adjetivos.
- 2 - Palavras que estão sendo empregadas como substantivos.
- 3 - Palavras que estão sendo empregadas como advérbios.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 1 – 3 – 3.
- (B) 1 – 3 – 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- (D) 1 – 1 – 3 – 3 – 3.
- (E) 2 – 1 – 3 – 1 – 3.

12. Assinale a alternativa em que, de acordo com o texto, o primeiro elemento está corretamente relacionado ao segundo.

- (A) *que* (l. 21) – *o paciente* (l. 18).
- (B) Elipse antes de *pode* (l. 27) – *combinação de sons* (l. 23).
- (C) *ela* (l. 40) – *A frase* (l. 35).
- (D) *que* (l. 44) – *propriedades da fala* (l. 39).
- (E) *dele* (l. 45) – *num nível* (l. 45).

13. Considere as afirmações abaixo, sobre alternativas de reescrita de algumas frases do texto, fazendo os ajustes necessários de letras maiúsculas e minúsculas.

- I - Deslocamento de *Também* (l. 30) para imediatamente depois de *possível* (l. 30).
- II - Deslocamento de *por exemplo* (l. 57-58) para imediatamente depois de *pontuação* (l. 58).
- III- Deslocamento de *expressamente* (l. 70) para imediatamente depois de *sendo* (l. 70).

Quais dessas alterações acarretam mudança de sentido na frase original?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

14. Se a palavra *propriedades* (l. 42) estivesse no singular, quantas outras palavras na frase deveriam ser alteradas para fins de concordância?

- (A) Uma.
- (B) Duas.
- (C) Três.
- (D) Quatro.
- (E) Cinco.

15. A temporalidade é uma das propriedades relacionadas à caracterização de um tipo textual.

Considerando o presente como a temporalidade central do texto *O que é entonação?*, pode-se defini-lo como um texto predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) expositivo-argumentativo.
- (C) descritivo.
- (D) narrativo-descritivo.
- (E) descritivo-injuntivo.

REDAÇÃO

Considere, abaixo, o texto **"O apagamento das mulheres na história e o direito à memória"**, de autoria da Juíza do Trabalho Daniela Valle R. Muller, escrito para o blog Sororidade em Pauta, e publicado na Revista Carta Capital, em 12.04.2019.

Às vezes acontece bem na nossa frente, de supetão. A verdade é que passamos a enxergar o que já acontece faz tempo, afinal, o apagamento da mulher na história e/ou a diminuição do seu papel eram tidos como "naturais" e só passaram a ser percebidos como problema há pouco tempo. Uma situação da qual nos damos conta aos poucos, percebendo que nos relatos oficiais nós, as mulheres, sumimos e, quando mencionadas, aparecemos apenas em papéis coadjuvantes – amantes, esposas, mães, enfim, como um detalhe pitoresco e de menor relevância da narrativa.

Discutimos e pensamos nisso, normalmente, de forma abstrata, mas a vida não acontece apenas no plano das ideias, a realidade é caprichosa e um dia ela teima de acontecer assim, na nossa frente, e de um modo semiexplícito para não deixar dúvida do que se passa. Mais do que entender, nesse momento sentimos o que é a memória negada e distorcida em relação às mulheres, em especial quanto a sua atuação na esfera pública.

Comigo esse flagrante aconteceu durante uma aula sobre Lênin e a Revolução Russa. O professor relatava detalhadamente os acontecimentos entre 1914 e 1920 e a certa altura mencionou uma importante reunião de governo, realizada pouco depois da vitória revolucionária.

Nesse momento, uma aluna interpelou sobre a participação de uma determinada mulher na referida reunião. O professor confirmou, mas disse que essa participação, essa mulher, o fato em si, nada daquilo era significativo e seguiu a aula sem dar detalhes sobre nossa revolucionária, que permaneceu nas sombras da história. Nesse exato momento, aquela mulher foi simplesmente apagada da narrativa histórica, e isso aconteceu através de um gesto singelo, cotidiano: avaliação como irrelevante dessa presença feminina.

É um poder grande esse de selecionar o que é importante e o que não é digno de registro e nota, o que pode ser apagado, esquecido.

Até hoje não sei quem era a pioneira, seu nome não foi anotado no quadro, nem mesmo foi ditado claramente, apenas mencionado *en passant* pela colega de turma. E isso em relação a um movimento protagonizado por mulheres que, em 23 de fevereiro de 1917 (dia 8 de março no nosso calendário), iniciaram um protesto e uma greve que foram o estopim da Revolução Russa de outubro de 1917. Mesmo assim, pouco ou nada sabemos acerca de revolucionárias como Inês Armand, Natália Sedova, Rosalia Zemlyachka, Alexandra Kollontai e Nadêjda Krúpskaia.

Esse é apenas um de infinitos casos. Mesmo em relação à Revolução Francesa, detalhada, descrita e narrada *ad nauseam* nos últimos duzentos anos, raramente se menciona a existência de Olympe de Gouges que, em 1791, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, além de peças teatrais que explicavam os princípios da Revolução Francesa à enorme massa de analfabetos; nem Sophie de Condorcet e tantas outras que já questionavam a desigualdade opressora entre homens e mulheres.

A história do Brasil não é exceção. Aqui, tantas outras mulheres são igualmente esquecidas, classificadas como desimportantes.

Desse jeito ficamos sem acesso a uma parte importante da nossa memória, das origens que nos constituíram como sociedade, porque pouco ou nada conhecemos sobre figuras como Dandara dos Palmares, Luísa Mahin, Mariana Crioula, Myrthes Campos, Alzira Soriano, Nísia da Silveira.

Ou então são desqualificadas como figuras tristes, loucas ou más. Essa desqualificação, aliás, é uma constante, basta lembrar a vereadora Marielle Franco que, poucas horas após seu brutal assassinato, sofre uma nova tentativa de homicídio, dessa vez, simbólico, moral. Para que o crime seja perfeito sua morte tem que ser completa, para impedir a continuidade da sua luta, das suas ideias, da sua representatividade, enfim, para que ela se torne uma pessoa que ninguém conhece e, portanto, sem importância, senha para desaparecer dos registros históricos oficiais.

E muito antes dela aprendemos: D. Carlota Joaquina era louca, D. Leopoldina, melancólica e mal-amada, Domitila de Castro, apenas uma mundana e por aí vai. Será mesmo? Mulheres que participaram tão ativamente de acontecimentos políticos tão relevantes na história do Brasil?

Um país que nasceu de um decreto assinado por uma mulher, onde a escravidão foi extinta por lei assinada também por uma mulher, a primeira escola pública gratuita foi instituída por uma mulher, a primeira greve geral foi iniciada por mulheres, operárias da indústria têxtil de São Paulo, não tem como contar sua história por inteiro excluindo as mulheres da narrativa e dos registros oficiais.

Consequência dessa falta de registro é a impressão, fortemente instalada no senso comum, de que a participação das mulheres na história, na sociedade e na política é nula ou bastante secundária e reforça a premissa patriarcal de que a mulher deve se restringir ao ambiente e às questões domésticas, civis, particulares.

Entretanto, a memória das conquistas, das realizações e também das injustiças sofridas por nossas ancestrais que foram massacradas e/ou silenciadas, que não tiveram oportunidade de ter seu ponto de vista considerado, é a chave para interromper essa lógica, sendo um componente essencial para compreender o presente e confrontar uma visão de “natureza” quanto ao protagonismo dos homens na construção do processo histórico.

Tal quadro desafia a compreensão da realidade para além dos feitos narrados pelos vencedores, registrados nos livros e documentos oficiais, e recomenda uma aproximação do passado que fica oculto, de expedientes que a história oficial deu por arquivados, mas estão guardados em fragmentos como roupas, canções, corpos, depoimentos, ruínas, prédios. Olhar com atenção esses fragmentos permite “escovar a história a contrapelo”, conhecer e cultivar a memória daquelas que lutaram e trazê-las a público para dar nova vida às mulheres que ficaram escondidas nas sombras da história.

Porque a memória é assim, um jogo de luz e sombras, seletiva: enquanto traz à luz alguns fatos e aspectos, obscurece tantos outros, que se apagam, caem no esquecimento.

Resgatar a memória de luta das mulheres é uma necessidade para enfrentar, hoje, o retrocesso representado pela opressão machista e patriarcal; portanto, conhecer, registrar e divulgar os feitos das mulheres, suas lutas, suas ideias, suas estratégias de solidariedade e enfrentamento é dar nova vida a essas guerreiras, evitando que fiquem nos registros históricos como derrotadas e insignificantes.

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/sororidade-em-pauta/o-apagamento-das-mulheres-na-historia-e-o-direito-a-memoria/>

Você, com certeza, percebeu: o texto é contundente! Ele expõe com clareza a opinião da Juíza a respeito do assunto. Para argumentar, a autora faz uso de conhecimento histórico, de experiências pessoais e de exemplos conhecidos, ou não, por nós. Realmente, o tema **“O apagamento das mulheres na história e o direito à memória”** merece discussão ampla e aprofundada.

A partir da leitura do texto, considere a seguinte situação: você faz parte de um grupo universitário que estuda e debate assuntos da contemporaneidade, atividade muito comum dentro das universidades. Normalmente, esses grupos são coordenados por um ou dois professores e contam com a participação de alunos de iniciação científica, alunos de diferentes semestres da faculdade, outros professores etc. Ou seja, são, por natureza, bastante heterogêneos.

O fato é que o professor coordenador do seu grupo leu o texto da Juíza durante uma reunião e, como era de esperar, o tema suscitou forte debate. Alguns colegas concordaram completamente com a autora; outros, dela discordaram veementemente. Enfim, instaurou-se uma forte polêmica!

Tendo em vista essa situação, o professor coordenador solicitou a membros do grupo a redação de textos dissertativos que apresentem claramente um posicionamento acerca das opiniões lançadas pela Juíza. Esses textos representarão as ideias daqueles que concordaram ou daqueles que discordaram da autora.

Você foi um dos escolhidos pelo professor nesta importante tarefa: escrever um dos textos!

Observe que você será porta-voz de uma coletividade: seu texto, além de apresentar um posicionamento qualificado sobre as ideias da Juíza, deverá representar a opinião de seus colegas de grupo.

Enfim, você deverá escrever uma **dissertação** que, ao ser lida no grupo de estudos ao qual você pertence, apresentará seu **ponto de vista** sobre o texto da Juíza e representará a **opinião daqueles com os quais você se identificou durante o debate**.

Bom trabalho!

Instruções

A versão final do seu texto deve:

- 1 - conter um título na linha destinada a esse fim;
- 2 - ter a extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, o texto não será avaliado –, e máxima de 50 linhas. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas.
- 3 - ser escrita, na folha definitiva, com caneta e em letra legível, de tamanho regular.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA RASCUNHO DA REDAÇÃO

TÍTULO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

LITERATURA

16. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre a comédia *Lisístrata*, de Aristófanes.

- () O contexto histórico da peça é a guerra dos atenienses contra os espartanos, iniciada em 413 a.C.
- () A disposição inicial das mulheres de manter a greve de sexo permanece inalterada durante toda a peça.
- () As falas de Lisístrata enfatizam a inteligência das mulheres, em contraste com a condição subalterna que ocupam na sociedade.
- () As metáforas relativas à sexualidade, como “espada rígida”, “apagar o fogo”, mantêm-se muito atuais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

17. No bloco superior abaixo, estão listados títulos de alguns contos da obra *Várias histórias*, de Machado de Assis; no inferior, informações sobre esses contos.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - “O cônego”
- 2 - “Trio em lá menor”
- 3 - “Uns braços”
- 4 - “Um homem célebre”

- () Maria Regina está igualmente interessada por dois pretendentes, Maciel e Miranda.
- () Renomado compositor de polcas não consegue criar obra prima erudita.
- () Reverendo Matias escreve sermões, a partir de teoria estilística muito peculiar.
- () Jovem Inácio relembra situação inusitada vivida com D. Severina, que se confunde com um sonho.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2 – 4.

18. Considere os fragmentos do romance *A falência*, de Júlia Lopes de Almeida.

I.

Quando entrou no seu escritório, o guarda-livros estendeu-lhe um telegrama: A casa Mendes e Wilson, de Santos, declarava falência, arrastando na queda grandes capitais de Teodoro.

[...]

Quinze dias mais tarde anunciava-se o fim de tudo – a grande casa Teodoro teve de declarar falência.

[...]

Resumindo os seus pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro:

- Trabalhei, trabalhei, trabalhei, e aqui estou como Jó!

II.

Debruçada sobre a mesa, Ruth escrevia em papel de pauta, preparando lições para duas discípulas novas. Toda a sua indolência antiga se transformara em atividade. Nina cosia à máquina e, no meio da casa, Noca borrifava a roupa para o engomado. Ela [Camila] olhou para todos. Ruth estava feiosa, muito magrinha; mas a sua coragem iluminava-lhe a fronte, uma fronte de homem, vasta e pensadora; as outras pareciam até mais bonitas naquele afã. Estavam na sua atmosfera.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre os fragmentos acima.

- () O fragmento I aborda aspectos da atividade laboral de Francisco Teodoro, que se tornou um dos mais importantes empresários açucareiros na sociedade carioca do século XVIII.
- () O fragmento I representa a derrocada de Francisco Teodoro ao ambicionar o posto de português mais importante do Brasil e ingressar na sociedade oferecida por Braga.
- () Os fragmentos I e II são narrados em terceira pessoa com uma visão onisciente e com posição externa à narrativa.
- () O fragmento II, para a época em que foi escrita a obra, revela um desfecho inesperado ao colocar um grupo de mulheres como protagonistas de seus destinos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – V – F.

19. O excerto abaixo é retirado de *São Bernardo*, de Graciliano Ramos. Considere-o, no contexto do enredo do romance.

Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei: Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca.

Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias, toquei-lhe o coração, parado.

Parado. No soalho havia manchas de líquido e cacos de vidro.

D. Glória, caída no tapete, soluçava, estrebuchando. A ama, com a criança nos braços, choramingava. Maria das Dores gemia. Comecei a friccionar as mãos de Madalena, tentando reanimá-la. E balbuciava:

— A Deus nada é impossível.

Era uma frase ouvida no campo, dias antes, e que me voltava, oferecendo-me esperança absurda.

Pus um espelho diante da boca de Madalena, levantei-lhe as pálpebras. E repetia maquinalmente:

— A Deus nada é impossível.

— Que desastre, senhor Paulo Honório, que irreparável desastre! murmurou seu Ribeiro perto de mim.

Assinale a alternativa correta sobre o excerto.

- (A) As diferenças ideológicas entre Paulo Honório e Madalena são os catalisadores responsáveis pelo suicídio da esposa.
- (B) O trecho acima é um dos pontos altos da narrativa em que Paulo Honório descobre o plano de Madalena para lhe retirar a posse das terras.
- (C) As causas obscuras da morte de Madalena serão esclarecidas no último capítulo, quando Paulo Honório descobre que Dona Glória envenenou a sobrinha.
- (D) Madalena, com o auxílio de Salustiano Padilha, seu amante, forja a própria morte para se ver livre dos desmandos de Paulo Honório e do filho pequeno a quem rejeita.
- (E) Ribeiro, fiel escudeiro de Paulo Honório, é o responsável por descobrir e por revelar todo o ambicioso plano de Madalena.

20. Leia o segmento abaixo, retirado do capítulo "Ana Terra", de *O continente*, da trilogia *O tempo e o vento*, de Erico Veríssimo.

E agora, ali a olhar-se no poço, Ana Terra pensava nas palavras do guerrilheiro: "... precisaremos de moças bonitas e trabalhadeiras". Bonitas e trabalhadeiras. Bonitas, bonitas, bonitas...

Ergueu-se, caminhou para o lugar onde estava o cesto, tirou as roupas para fora, ajoelhou-se, apanhou o sabão preto e começou a lavá-las. Enquanto fazia isso cantava. Eram cantigas que aprendera ainda em Sorocaba. Só cantava quando estava sozinha. Às vezes, perto da mãe, podia cantarolar. Mas na presença do pai e dos irmãos tinha vergonha. Não se lembrava de jamais ter ouvido o pai cantar ou mesmo assobiar. Maneco Terra era um homem que falava pouco e trabalhava demais. Severo e sério, exigia dos outros muito respeito e obediência, e não admitia que ninguém em casa discutisse com ele. "Terra tem só uma palavra", costumava dizer. E era verdade. Quando ele dava a sua palavra, cumpria, custasse o que custasse.

Considere as afirmações abaixo, sobre o segmento.

- I - O romance mostra as condições precárias de vida em um rancho isolado no interior do Rio Grande do Sul.
- II - Maneco Terra representa o pai provedor, que confunde solidez moral com rigidez afetiva.
- III - A água do poço funciona como um espelho, que reforça o lado feminino e sensível de Ana.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Considere o poema *Seiscentos e sessenta e seis*, de Mario Quintana.

Seiscentos e sessenta e seis

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo...
Quando se vê, já é 6ª feira...
Quando se vê, passaram 60 anos...
Agora, é tarde demais para ser reprovado...
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
Eu nem olhava o relógio
Seguia sempre, sempre em frente...

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das
horas.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre o poema.

- () O sujeito lírico busca a definição da vida a partir da metáfora com o universo escolar e a passagem do tempo.
- () A sucessão “6 horas, 6ª feira, 60 anos” aponta para a finitude, isto é, fim do dia útil, fim da semana útil, conseqüentemente, fim da vida útil.
- () O sujeito lírico encerra o poema com um tom melancólico, porque a realidade não corresponde às suas expectativas.
- () O sujeito lírico encerra o poema com um tom melancólico, porque se dá conta da importância da aprovação na escola.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – F – F – V.

-
- 22.** No romance *As meninas*, de Lygia Fagundes Telles, o caráter polifônico do jogo narrativo é garantido pela alternância bastante natural entre um narrador em terceira pessoa e as narrações em primeira pessoa das protagonistas.

No bloco da esquerda abaixo, estão listados os nomes do(a)s narradores(as); no da direita, fragmentos de textos proferidos por ele(a)s.

Associe adequadamente o bloco da direita ao da esquerda.

- 1 - Ana Clara
- 2 - Lia
- 3 - Lorena
- 4 - Narrador

- () Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tomei para trás, abracei o travesseiro e pensei em M.N., a melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois mijar no mar [...].
- () Acendo um cigarro. Que me importa dormir no meio dos bêbados, das putas, o cigarro aceso no meu peito, dói sim, mas se soubesse que você está livre, dormindo na estrada [...].
- () A gata aproximou-se da sacola que Lia deixara no meio da alameda. Cheirou o couro, desconfiada. Sentou-se meio de lado por causa da barriga. E ficou olhando para Lorena, [...].
- () Mudava o algodãozinho enquanto o buraco ia aumentando. Aumentando. Cresci naquela cadeira com os dentes apodrecendo e ele esperando apodrecer [...]. Bastardo. Sacana.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 2 – 4 – 1 – 3.
- (C) 2 – 1 – 3 – 4.
- (D) 3 – 2 – 1 – 4.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

23. Considere os fragmentos do romance *Feliz ano velho*, de Marcelo Rubens Paiva.

I.

Acordei. De um lado, um caninho com um líquido amarelo que entrava em minha veia; do outro, um com sangue. Na boca, um acoplado, aqueles aparelhinhos de respiração artificial que já conhecia do Fantástico. Muito eficiente, fechava a boca com a língua, mesmo assim o ar entrava. Tinha uma sanfoninha pendurada que enchia e esvaziava. Assoprava e ela nem se tocava, enchia e esvaziava...

II.

Fiquei curtindo as sensações nele. Na pele não sentia muito, mas se apertasse ou manipulasse, sentia tesão. A respiração ficava ofegante. Corria pelo corpo todo aquele formigamento de prazer. Que loucura, eu tenho que me redescobrir sexualmente, saber usar esse corpo, aprender com ele. Não é o mesmo prazer, mas é gostoso ficar mexendo no pinto. Não é psicológico, mas físico. Senti-me uma criança que descobre a sensação gostosa de mexer no piu-piu.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as seguintes afirmações sobre os fragmentos acima.

- () Os fragmentos estão relacionados ao acidente que deixa o narrador fisicamente limitado: no primeiro, pós-acidente na sala da UTI; no segundo, a descoberta das novas sensações de prazer corporal.
- () Os dois fragmentos desse relato memorialístico, caracterizados por frases rebuscadas e bastante elaboradas, apontam para momentos distintos de descoberta corporal.
- () A descoberta do prazer físico, sobretudo o sexual, compõe o universo da absoluta novidade no enredo.
- () O relato de Paiva, no decorrer da narrativa, pode ser interpretado como uma espécie de libertação do sofrimento, catalisado pelas experiências traumáticas da vida do autor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – F.

24. Leia os versos destacados de três poemas de *Bagagem*, de Adélia Prado.

Antes do nome

Não me importa a palavra, esta corriqueira.
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe,
[...]

Quem entender a linguagem entende Deus
cujo filho é Verbo. Morre quem entender.

A invenção de um modo

[...]

Porque tudo que invento já foi dito
nos dois livros que eu li:
as escrituras de Deus,
as escrituras de João.
Tudo é Bíblias. Tudo é Grande Sertão.

Guia

A poesia me salvará.

[...]

No entanto, repito, a poesia me salvará.
Por ela entendo a paixão
que Ele teve por nós, morrendo na cruz.

Considere as seguintes afirmações sobre os poemas.

- I - A fé é uma musa poderosa, e o sujeito lírico sente-se inferior à palavra, tanto das escrituras quanto do cotidiano.
- II - O fazer poético é, para o sujeito lírico, ao mesmo tempo, sagrado e profano, corpo e espírito.
- III- A metapoesia é uma temática importante na lírica de Adélia Prado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 25.** No bloco superior abaixo, estão listados títulos de alguns contos da obra *Deixe o quarto como está*, de Amílcar Bettega Barbosa; no inferior, fragmentos de textos a eles relacionados.

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

- 1 - "Exílio"
- 2 - "Hereditário"
- 3 - "Insistência"
- 4 - "O encontro"
- 5 - "Para salvar Beth"

- () "É um trabalho simples", ele disse, "é só levar o cachorrinho lá e ficar esperando." "Mas você nunca gostou de cachorro, Gil, lembra aquela vez que eu ganhei um filhote da Cris, quer dizer, da cadela da Cris?" Ela riu.
- () Das poucas coisas que meu pai deixou, a mim coube uma pequena caixa recoberta por um veludo puído, dessas onde se guardavam os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim.
- () Chegaram à cidade com noite e cansaço e um táxi os tirou da chuva para pousá-los num quarto de pensão desconfortável, à espera de que uma noite de sono os refizesse novos e prontos para o encontro que não deveria tardar.
- () "Vou fechar a loja e ir embora da cidade." Quantas vezes esse pensamento já havia me rondado! Não que eu não gostasse da cidade, mas a loja ali não se sustentava.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 2 – 4.
- (B) 5 – 2 – 4 – 1.
- (C) 2 – 3 – 4 – 5.
- (D) 1 – 4 – 2 – 5.
- (E) 4 – 3 – 5 – 1.

26. Considere as afirmações abaixo, sobre a canção “Minha história (Gesubambino)”, do álbum *Construção*, de Chico Buarque.

- I - O sujeito cancional conta a vida de abandono dele e da mãe, o que representa a realidade de muitas crianças que não conhecem o pai biológico.
- II - A canção reforça o apelo cristão da história, através de rimas como “amor/Nosso Senhor”, “cruz/Jesus”.
- III- O pai era um marinheiro estrangeiro, que se tornou dono de bar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. Os excertos abaixo, relativos aos momentos iniciais da narrativa, foram retirados de *Ponciá Vicêncio*, de Conceição Evaristo. Considere-os, no contexto do enredo da obra.

I.

Filho de ex-escravo, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do sinhô-moço. Tinha a obrigação de brincar com ele. Era o cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Sinhô-moço ria, ria. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas.

II.

Um dia o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se negro aprendia os sinais, as letras de branco e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. Quando Sinhô-moço se certificou de que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro aprendia sim! Mas o que o negro ia fazer com o saber do branco?

III.

Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir à beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava o próprio nome: Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de si. Inventava outros. Panda, Molenga, Quieti, nenhum lhe pertencia também. Ela, inominada, tremendo de medo, temia a brincadeira, mas insistia. A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. Sentia-se ninguém.

Sobre os excertos, considere as seguintes afirmações.

- I - No fragmento I, identificam-se as relações de opressão e de poder entre os senhores e os povos escravizados.
- II - No fragmento II, percebe-se a prática racista e discriminatória que, na época, subtraía dos povos negros o acesso à leitura e à escrita.
- III- No fragmento III, reconhece-se a postura questionadora e sonhadora da protagonista no que tange à busca pela identidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 28.** Leia os versos destacados de três poemas da parte "Geografia", do livro *Coral e outros poemas*, de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Ingrina
O grito da cigarra ergue a tarde a seu cimo e o perfume do orégão invade a felicidade. [...]

Eu me perdi
[...]
Eu me busquei no vento e me encontrei no mar
E nunca
Um navio da costa se afastou
Sem me levar

Da transparência
Senhor libertai-nos do jogo perigoso da transparência
No fundo do mar da nossa alma não há corais nem búzios
Mas sufocado sonho
[...]

Considere as seguintes afirmações sobre os versos no contexto dos poemas.

- I - A poesia de Sophia está profundamente marcada pelo contato com a natureza, muito especialmente com o mar.
- II - Sophia recupera fatos históricos e míticos, através de longos poemas épicos, repletos de elogios às figuras célebres.
- III- O olhar do sujeito lírico revela dupla dimensão, que parte das pequenas coisas, passa pela paisagem e se une ao todo, revelando a importância da existência.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

29. Considere o excerto abaixo, extraído de *Caderno de memórias coloniais*, de Isabela Figueiredo.

[...] As pretas não eram sérias, as pretas tinham a cona larga, as pretas gemiam alto, porque as cadelas gostavam daquilo. Não valiam nada.

As brancas eram mulheres sérias. Que ameaça constituía para elas uma negra? Que diferença havia entre uma negra e uma coelha? Que branco perfilhava filhos a uma negra? Como é que uma negra descalça, de teta pendurada, vinda do caniço a saber dizer, sim, patrão, certo, patrão, dinheiro, patrão, sem bilhete de identidade, sem caderneta de assimilada, poderia provar que o patrão era o pai da criança? [...]

Os brancos entravam no caniço e pagavam cerveja, tabaco ou capulana a metro à negra que lhes apetecesse. A bem ou mal. Depois abotoavam a braguilha e desapareciam para as suas honestas casas de família.

Considere as seguintes afirmações sobre o excerto.

- I - As personagens pretas são sexualmente objetificadas e se constituem como uma grave ameaça às tradicionais famílias brancas.
- II - A primeira atitude do colonizador era reconhecer os filhos gerados com suas escravas.
- III- A mulher preta é usada como objeto sexual, enquanto a mulher branca é a dona de casa, a esposa e a mãe imaculada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

30. Leia o segmento abaixo, sobre os Movimentos Literários Brasileiros.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do segmento, na ordem em que aparecem.

O caracteriza-se por veicular suas teses ideológicas e estéticas através de manifestos. O recupera o padrão estético clássico, fazendo ressurgir a epopeia, enquanto o busca na temática a identidade nacional, inaugurando o romance no Brasil.

- (A) Arcadismo – Romantismo – Modernismo
- (B) Romantismo – Modernismo – Arcadismo
- (C) Arcadismo – Modernismo – Romantismo
- (D) Modernismo – Arcadismo – Romantismo
- (E) Romantismo – Arcadismo – Modernismo

HISTÓRIA

31. Leia o segmento abaixo.

A descoberta de artefatos, sarcófagos e a estruturação de sítios arqueológicos no Egito datam do século XIX. Muitas dessas descobertas encontram-se em museus fora do Egito, e isso está relacionado, entre outros fatores, ao imperialismo e ao colonialismo das potências europeias daquele período. Uma das descobertas mais conhecidas é a de 1922 do túmulo de Tutancâmon (1.333 a.C. e 1.323 a.C.) em uma pirâmide no Vale dos Reis. Em abril de 2022, na cidade do Cairo, no Egito, aconteceu um grande desfile público de 22 sarcófagos com múmias. Elas foram levadas do Museu Egípcio para o recém-inaugurado Museu Nacional da Civilização Egípcia. Um forte esquema de segurança e de tecnologia para o armazenamento das múmias garantiu que o cortejo acontecesse sem danos nas peças transportadas. No mês seguinte, foi anunciada a descoberta de mais de 250 sarcófagos, estátuas e um papiro com cerca de nove metros de comprimento em um sítio arqueológico perto da cidade do Cairo. Nesse papiro, há trechos do Livro dos Mortos.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre as sociedades do Egito Antigo e o conhecimento que se tem delas.

- () Os faraós homens eram os únicos a serem mumificados.
- () As descobertas arqueológicas permitem ampliar o conhecimento sobre as antigas sociedades.
- () A dominação imperialista de algumas potências do século XIX gerou grande parte dos acervos de grandes museus fora do Egito.
- () O papiro é uma planta que existia em grande quantidade no Egito antigo e era usada, entre outras coisas, para o registro escrito de diferentes tipos de informações.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – F – F – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – V – V.

32. Leia o segmento abaixo.

[...] na época de Maomé, o judaísmo e o cristianismo já estavam presentes e bem estabelecidos. O Profeta referia-se a uma revelação comum, que ele vinha completar e retificar por meio do Alcorão, última mensagem de Deus. Para os muçulmanos, judeus e cristãos eram crentes parciais, incompletos, inacabados, que haviam recebido uma parte da revelação. Para os cristãos, os judeus desempenhavam um papel semelhante, e eram, por assim dizer, 'protegidos' pelas mesmas razões, embora de maneira geralmente menos tolerante. Em compensação, consideravam o islã [...] como um desvio, uma heresia, uma perversão da religião revelada ou mesmo paganismo. [...] Outra diferença: o jihad prega a conquista; a guerra santa, a reconquista.

FLORI, Jean. *Guerra Santa: formação da ideia de cruzada no ocidente cristão*. Trad. Ivone Benedetti. Campinas: Editora UNICAMP, 2013. p. 357-358.

Sobre as relações entre as três religiões monoteístas, citadas no trecho acima, considere as afirmações abaixo.

- I - As cruzadas diferenciavam-se da ideia de reconquista.
- II - As convocações papais contra os muçulmanos, na época em que viveu Maomé (século VII da era Cristã), tornaram-se comuns por causa da expansão islâmica.
- III- As acusações de heresia, perversão ou paganismo dos muçulmanos, feitas pelos cristãos, foram argumentos usados para justificar as cruzadas.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

33. Leia o segmento abaixo.

Perguntava-me quais poderiam ser as causas e motivos que levavam tantos homens, clérigos e outros, a maldizer as mulheres e a condenar suas condutas em palavras, tratados e escritos. Isso não é questão de um ou dois homens [...] Filósofos, poetas e moralistas, e a lista poderia ser bem longa, todos parecem falar com a mesma voz para chegar à conclusão de que a mulher é profundamente má e inclinada ao vício. [...] Mas, pelo meu conhecimento e experiência e por mais que examinasse profundamente a questão, não conseguia compreender, nem admitir, a legitimidade de tal julgamento sobre a natureza e a conduta das mulheres.

**CHRISTINE DE PIZAN. *A cidade das damas*.
Tradução e apresentação de Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne.
Florianópolis: Editora Mulheres, 2012. p. 58-59.**

Considerando o texto de Christine de Pizan (1363-1430) e a produção de conhecimento nos períodos conhecidos como medieval e moderno, é correto afirmar que

- (A) a autora expressa seu acordo com o que lia sobre as mulheres e com o que pensava ela mesma sobre as mulheres.
- (B) a produção autoral das mulheres, comparada à produção escrita por homens, é mais abundante e uma das razões que explica essa situação é o acesso delas aos espaços de alfabetização e escrita.
- (C) a autora é a principal representante do movimento político e organizado que, no século XV, reivindicava mais direitos políticos às mulheres.
- (D) a autora não concorda com os argumentos que lia em outros textos, escritos por homens.
- (E) a autora afirma que a lista de obras sobre a natureza das mulheres não é muito extensa.

34. Em relação à história política da Inglaterra, é correto afirmar que

- (A) no século XV, ocorreu uma disputa interna pela sucessão do trono inglês que colocou ao menos dois grupos em lados opostos. Esse conflito é conhecido como guerra dos cem anos, e os grupos em disputa eram os York e os Plantagenetas.
- (B) no século XVII, o parlamento consolidou sua atuação política em relação ao poder da monarquia absolutista e foi instituída a chamada monarquia constitucional.
- (C) no século XVIII, a produção industrial inglesa foi um dos fatores decisivos para o desenvolvimento da atividade mercantil, o que enfraqueceu o poder da coroa inglesa.
- (D) no século XIX, a chamada era vitoriana enfrentou revoltas, entre elas a conquista da independência da Índia.
- (E) nos séculos XX e XXI, a monarquia inglesa tem adotado uma postura política de neutralidade em relação a conflitos em regiões como o Iraque, em 2003.

35. Com relação à ocupação territorial e ao processo colonial português no Brasil, considere as seguintes afirmações.

- I - As capitanias hereditárias configuraram grandes territórios distribuídos pela coroa portuguesa, cuja base econômica principal era a agromanufatura.
- II - Os capitães-donatários podiam, em nome da coroa, exercer a justiça, o comando militar, o direito de alistar colonos, formar milícias e escravizar indígenas.
- III- A coroa portuguesa, com a adoção das capitanias hereditárias, abdicou do seu poder sobre o território, descentralizando totalmente os poderes governamentais para os capitães-donatários.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

36. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre o contexto de elaboração da Constituição, outorgada pelo Império Brasileiro em 1824, e as suas características.

- () D. Pedro I, em meio aos debates da Assembleia Constituinte, dissolveu a Assembleia e ordenou a prisão de diversos deputados, instituindo um Conselho de Estado que passou a ser responsável pela elaboração do texto constitucional.
- () A constituição de 1824 estabeleceu um sistema de voto que permitia a participação de todos os homens livres nas eleições, porém nada falava acerca do voto feminino.
- () A constituição, influenciada pelos debates abolicionistas, definiu o fim do tráfico internacional de escravos e a abolição gradual da escravidão no Império, garantindo indenizações aos proprietários.
- () A nova constituição notabilizou-se pela centralização política e administrativa nas mãos do Imperador, principalmente através da criação do Poder Moderador.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – V – V – F.

37. Leia o segmento abaixo.

O imperialismo não acabou, não virou de repente 'passado' ao se iniciar, com a descolonização, a desmontagem dos impérios clássicos. Toda uma herança de vínculos ainda liga países como Argélia e Índia à França e Inglaterra, respectivamente. Um novo e imenso contingente de muçulmanos, africanos e centro-americanos dos antigos territórios coloniais agora reside na Europa metropolitana; mesmo Itália, Alemanha e Escandinávia têm, hoje, de enfrentar esses movimentos populacionais, que em larga medida resultam do imperialismo e da descolonização, bem como da expansão da população europeia. Ademais, o fim da Guerra Fria e da União Soviética alterou definitivamente o mapa mundial. O triunfo dos Estados Unidos como a última superpotência sugere que um novo arranjo de linhas de força irá estruturar o mundo, e elas já começavam a se evidenciar desde as décadas de 1960 e 1970.

Adaptado de: SAID, Edward W. *Cultura e Imperialismo*. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Cia das Letras, 1999. p. 349.

A partir do segmento, assinale a alternativa correta.

- (A) O processo de independência da Argélia foi pacífico.
- (B) Paquistaneses e hindus não entraram em conflito, no processo de independência da Índia.
- (C) A ação política de Mahatma Gandhi é caracterizada pela resistência violenta.
- (D) A alteração do mapa mundo com o fim da União Soviética é caracterizada pelo surgimento de repúblicas europeias de maioria muçulmana.
- (E) As migrações de populações oriundas de ex-colônias europeias podem ser entendidas como elementos das heranças do imperialismo no presente.

38. Leia o segmento abaixo.

Na última segunda-feira, o jovem imigrante congolês Moïse Kabamgabe, de 24 anos, foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Moïse chegou ainda criança ao Brasil junto com sua mãe e seus irmãos. Era um refugiado que buscava reconstruir a vida longe dos conflitos étnicos na República Democrática do Congo que já tinham ceifado a vida de seu pai e de outros parentes. [...] A hostilidade contra africanos tem longa história no Brasil. Nunca é demais lembrar que a história do Brasil é fundada na escravidão. O tráfico transatlântico de africanos escravizados trouxe somente para o Brasil mais de cinco milhões de homens, mulheres e crianças, segundo dados de uma plataforma digital que quantifica os números do comércio negreiro. No século 19, depois da Revolta dos Malês — um movimento de resistência na Bahia protagonizado por africanos de origem iorubá, da África Ocidental —, o governo local estabeleceu uma política de deportação para a África daqueles envolvidos no episódio ou mesmo que representassem algum perigo na cabeça das autoridades brasileiras. [...] Com o final do tráfico de africanos escravizados, uma outra política de imigração se estabeleceu no país. Imigrantes europeus, como os italianos, que formavam uma comunidade importante em São Paulo, eram cada vez mais numerosos no Brasil depois de 1850. Os africanos e seus descendentes, por sua vez, foram empurrados cada vez mais para a subalternidade, que se arrasta até os nossos dias.

PINTO, Ana Flavia [et al]. *Assassinato de jovem congolês destrói imagem de país cordial e hospitaleiro.* *UOL*, 02 fev. 2022. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/opiniaio/coluna/2022/02/02/assassinato-de-jovem-congoles-destroi-imagem-de-pais-cordial-e-hospitaleiro.htm>>. Acesso em: 08 out. 2022.

Considerando a história das relações étnico-raciais no Brasil, a principal ideia contida no segmento é que

- (A) há relação entre o assassinato, o passado escravista e o enraizamento do racismo na sociedade.
- (B) violências contra imigrantes constituem casos isolados e demonstram a existência de preconceitos por parte de uma pequena parcela da sociedade.
- (C) o país, ao longo de sua história, caracterizou-se por ser hospitaleiro com os imigrantes, especialmente os refugiados.
- (D) a crise econômica que gera competição por empregos entre brasileiros e estrangeiros é o principal motivo do racismo e da xenofobia contra imigrantes.
- (E) o fim do tráfico de escravos e a adoção de políticas para estimular a vinda de imigrantes europeus contribuíram para promover maior igualdade entre brancos e negros.

39. Leia o segmento abaixo.

Nasci e cresci na escravidão, permaneci em estado de escravatura por 27 anos. Desde que cheguei ao Norte, precisei trabalhar com afinco para me sustentar e dar educação aos meus filhos. [...] sinceramente, desejo despertar nas mulheres do Norte a consciência da condição de 2 milhões de mulheres no Sul, ainda em cativeiro, sofrendo o que eu sofri – a maior parte delas sofre muito mais. Quero somar meu relato ao de escritores mais capazes para convencer as pessoas dos Estados Livres sobre o que a escravidão de fato é. Apenas por meio da experiência é possível perceber a profundidade, a escuridão e o fedor daquele poço de abominações.

JACOBS, Harriet Ann. *Incidentes na vida de uma menina escrava*. Tradução Ana Ban. São Paulo: Todavia, 2019. p. 09-10.

Harriet Ann Jacobs (1813-1897) é a autora dessa obra. Nascida sob o regime de escravidão, fugiu do Sul, onde vivia essa situação por volta de 1830, e foi para o Norte. A obra é datada de 1861. A autora assinou, à época, como Linda Brent.

Assinale a alternativa correta em relação à história da escravidão nos Estados Unidos da América.

- (A) As divergências entre os estados do Sul e do Norte podem ser classificadas como divergências de modelos econômicos: um, baseado na ocupação do território e na exploração da mão de obra escravizada; outro, baseado na escravização apenas das mulheres.
- (B) A chamada guerra de secessão é um dos episódios do contexto da guerra civil americana da segunda metade do século XIX e está relacionada, entre outros fatores, à divergência entre o modelo escravista, defendido pelos estados do Norte, e o emprego de mão de obra livre e assalariada, praticado no Sul.
- (C) O texto escrito por Harriet Ann Jacobs está diretamente relacionado ao conflito entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. Nesse conflito, os estados do Sul saíram derrotados.
- (D) A eleição de Abraham Lincoln em 1860 despertou críticas apenas dos estados do Norte, na medida em que uma das suas propostas era a manutenção da escravidão naquela região.
- (E) Harriet Ann Jacobs escreveu sobre a permanência da escravidão na América do Sul, enquanto o regime escravista já estava abolido na América do Norte.

40. Considere as afirmações abaixo, com relação à política na República Oligárquica no Brasil.

- I - A existência de partidos republicanos estaduais possibilitou que as oligarquias locais consolidassem o poder em seus domínios regionais.
- II - Um pequeno partido, chamado Partido Republicano Feminino, fundado na década de 1910, apresentava, entre seus objetivos, a defesa do sufrágio feminino e a luta pelos direitos das mulheres.
- III- O coronelismo, caracterizado pela força política dos líderes locais sobre a população, foi um dos sustentáculos mais importantes do sistema político durante a República Oligárquica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

41. Considere as afirmações abaixo, sobre a relação do Estado Novo com os direitos trabalhistas.

- I - A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi aprovada com os objetivos de incorporar reivindicações do movimento operário e, também, de exercer, através do Estado, um controle das atividades da classe trabalhadora.
- II - A CLT apresenta nitidamente uma inspiração marxista, demonstrando as relações existentes entre o trabalhismo e o comunismo.
- III- A aprovação da CLT contribuiu para pacificar totalmente os conflitos trabalhistas, não havendo registro de tensões com o movimento sindical.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

42. Considerando o contexto das Ditaduras de Segurança Nacional do Cone Sul durante os anos de 1960-1980, as ações de colaboração clandestina entre países como Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, com o objetivo de perseguir dissidentes políticos, foi chamada de

- (A) Operação Condor.
- (B) Plano Cohen.
- (C) Operação Bandeirante.
- (D) Plano de Metas.
- (E) Aliança para o Progresso.

43. Observe a charge a seguir.



Santiago. *Folha da Tarde*, janeiro de 1980.

A charge do cartunista gaúcho Santiago faz referência à Lei do Boi, aprovada em 1968, que consistia em

- (A) implementar o programa modernizador do governo Costa e Silva, com destinação de recursos para as universidades brasileiras no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao agronegócio.
- (B) fomentar a descentralização das Faculdades de Agronomia e Veterinária, para abrir mais vagas em municípios de áreas rurais do Brasil.
- (C) garantir reservas de vagas (cotas) nas Faculdades de Agronomia e Veterinária para agricultores ou seus filhos.
- (D) estabelecer as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, com apoio das Universidades.
- (E) estimular a produção da pecuária e sua expansão pelo território brasileiro, através do aumento da formação de profissionais especializados.

44. Leia o segmento abaixo, escrito por Marcos Sabaru, liderança dos povos indígenas.

Em relação ao MARCO TEMPORAL, ele é uma máquina de moer história... ele acaba com a história, muda toda a história. Porque de 5 de outubro de 88 pra trás não há mais história, e sim a partir daquele dia, ele inverte a lógica também: quem não estava passa a estar, e quem estava passa a ser invasor. Parece que quem chegou nas caravelas foram os indígenas.

SABARU, Marcos. *Máquina de moer história: sobre o marco temporal. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – ABIP.* Disponível em: <<https://apiboficial.org/marco-temporal/>>. Acesso em: 08 out. 2022.

Considere as afirmações abaixo, relacionadas aos debates sobre o Marco Temporal.

- I - De acordo com o Marco Temporal, a demarcação de uma terra indígena passa a depender da comprovação de que os povos originários viviam sob o espaço em questão, na data da promulgação da atual Constituição Federal.
- II - No entendimento dos indígenas, os povos originários têm direito aos seus territórios tradicionalmente ocupados, conforme expresso no artigo 231 da Constituição brasileira.
- III- No texto, Marcos Sabaru chama a atenção para o fato de que o Marco Temporal produzirá um apagamento da história indígena existente antes da Constituição de 1988.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

45. Leia o segmento abaixo.

"Não vamos desistir de nossos cartuns", disse o presidente francês, Emanuel Macron, durante uma homenagem a Samuel Paty, o professor francês que foi decapitado por mostrar desenhos do profeta Maomé em um debate sobre liberdade de expressão na sala de aula. [...] O assassinato de Paty ocorreu duas semanas depois que o presidente francês descreveu o Islã como uma religião "em crise" e anunciou novas medidas na França para lidar com o que chamou de "separatismo islâmico". E então, em uma cerimônia em homenagem ao professor decapitado, Macron elogiou Paty e prometeu "continuar essa luta pela liberdade, essa luta pela defesa da República da qual ele se tornou o rosto". As representações do profeta Maomé são consideradas tabu no Islã e são ofensivas para muitos muçulmanos. Mas o secularismo do Estado é fundamental para a identidade nacional da França. E, de acordo com o Estado francês, restringir a liberdade de expressão para proteger os sentimentos de uma comunidade em particular prejudica a unidade.

Adaptado de: Macron, o demônio de Paris: por que há tanta revolta contra presidente francês no mundo islâmico. BBC. 30/10/2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54732021>>. Acesso em: 08 out. 2022.

Os conflitos e tensões políticas noticiados na reportagem da BBC estão diretamente relacionados com a forma de concepção do estado francês, que diz respeito

- (A) à perseguição às comunidades religiosas.
- (B) à defesa dos valores ocidentais e cristãos.
- (C) à laicidade do estado.
- (D) à defesa das fronteiras francesas.
- (E) ao direito do estado de restringir a liberdade de expressão dos cidadãos.

MATEMÁTICA

NESTA PROVA, SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTE SÍMBOLOS E CONCEITOS COM OS RESPECTIVOS SIGNIFICADOS:

$\log x$: logaritmo de x na base 10.

$A_{n,p}$: arranjo de " n " elementos tomados " p " a " p ".

46. O valor de $\frac{a^3-b^3}{a-b}$ para $a = 27$ e $b = 26$ é

- (A) 2017.
- (B) 2071.
- (C) 2107.
- (D) 2170.
- (E) 2710.

47. Dados a e b números reais positivos, considere as afirmações abaixo.

I - Se $a > b$, então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

II - Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ é um número irracional.

III- Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 1$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

48. Se $p = 10$ e q são as raízes reais da equação $x^2 - Sx + 20 = 0$, então o valor de S é

- (A) 0.
- (B) 2.
- (C) 6.
- (D) 10.
- (E) 12.

-
- 49.** Em uma escola, sabe-se que $\frac{2}{5}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte A, $\frac{1}{3}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte B, e $\frac{1}{6}$ dos estudantes gostam de praticar os esportes A e B.

A fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e não praticam o esporte B é

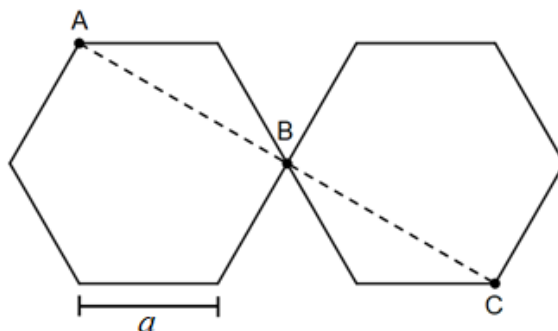
- (A) $\frac{1}{10}$.
(B) $\frac{1}{5}$.
(C) $\frac{2}{7}$.
(D) $\frac{1}{2}$.
(E) $\frac{9}{10}$.

-
- 50.** O valor de $\log 2^2 + \log 2^3 + \log 2^4 + \dots + \log 2^{50}$ é

- (A) $\log 2^{1247}$.
(B) $\log 2^{1274}$.
(C) $\log 2^{1472}$.
(D) $\log 2^{59}$.
(E) $\log 8^{59}$.

51. Na figura abaixo, há dois hexágonos regulares de lado a com o vértice B em comum.

Os pontos A, B e C são colineares.

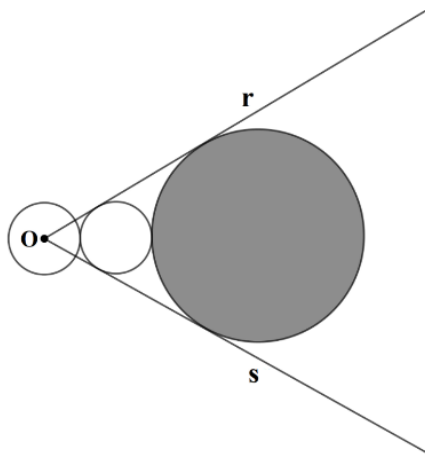


A distância entre os pontos A e C é

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$.
- (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.
- (C) $\sqrt{3}a$.
- (D) $2\sqrt{3}a$.
- (E) $3\sqrt{3}a$.

52. Na figura abaixo, há três círculos tangentes externamente, com centros colineares.

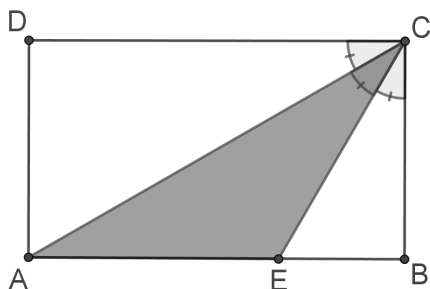
As semirretas $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ têm origem no centro $\mathbf{O}$ do primeiro círculo e são tangentes aos outros dois círculos, como mostra a figura abaixo.



Sabendo que os dois círculos menores possuem mesma área igual a 1, a área do círculo sombreado é

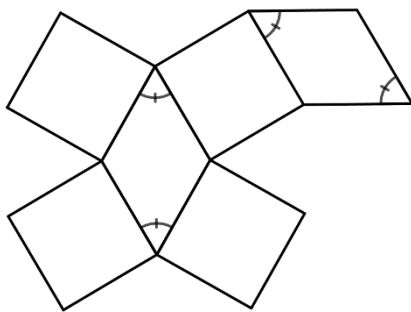
- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 9π .
- (E) 10π .

53. No retângulo ABCD, representado na figura abaixo, os três ângulos destacados com vértice em C são iguais.



A área do triângulo sombreado AEC, em relação à área total do retângulo, corresponde a

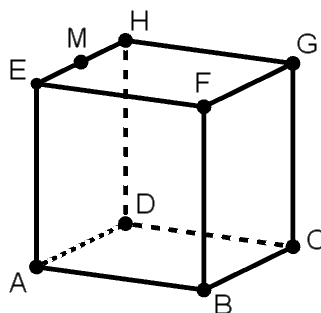
- (A) $\frac{1}{2}$.
 (B) $\frac{1}{3}$.
 (C) $\frac{2}{5}$.
 (D) $\frac{3}{5}$.
 (E) $\frac{2}{3}$.
54. A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, composta por quatro quadrados e dois losangos, em que todas as arestas têm medida igual a 1. Os ângulos marcados na figura têm medida 60° .



O volume do sólido é

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{6}$.
 (B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$.
 (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
 (D) $\sqrt{3}$.
 (E) $2\sqrt{3}$.

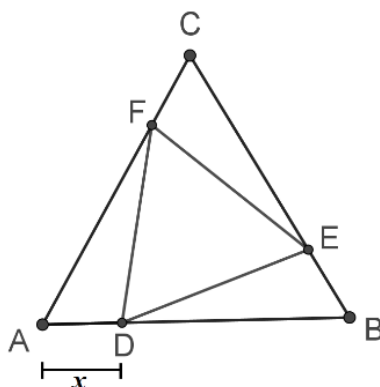
55. Na figura abaixo, ABCDEFGH é um cubo de aresta a e M é ponto médio do segmento EH.



O volume da pirâmide de vértices BCGFM é

- (A) $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.
 (B) $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.
 (C) $\frac{a^3}{2}$.
 (D) $\frac{a^3}{3}$.
 (E) $\frac{a^3}{4}$.

56. Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero de lado 4. O ponto D pertence ao lado AB, o ponto E pertence ao lado BC, o ponto F pertence ao lado AC, e os segmentos AD, BE e CF têm medida x .

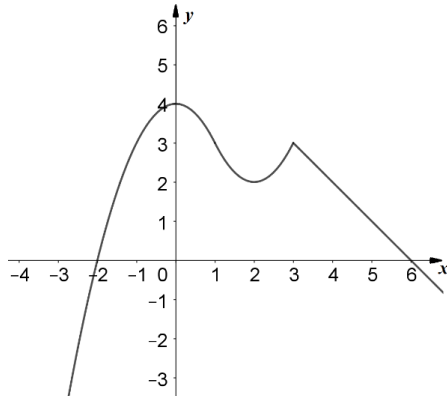


A função $A(x)$ que expressa a área do triângulo equilátero DEF, para $0 \leq x \leq 4$, é

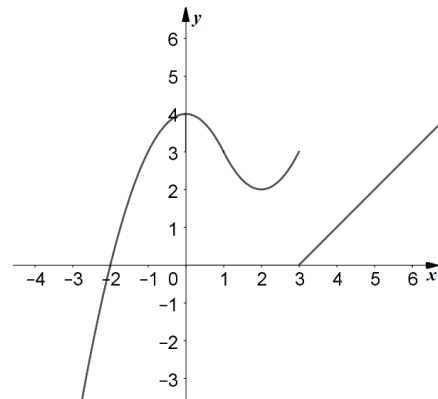
- (A) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 - 6x + 8)$.
 (B) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(3x^2 + 12x + 16)$.
 (C) $A(x) = -\frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x - 16)$.
 (D) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 + 12x + 16)$.
 (E) $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(3x^2 - 12x + 16)$.

57. O gráfico da função f definida por $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4, & \text{para } -\infty < x \leq 1 \\ (x-2)^2 + 2, & \text{para } 1 < x \leq 3 \\ x, & \text{para } 3 < x < +\infty \end{cases}$ é

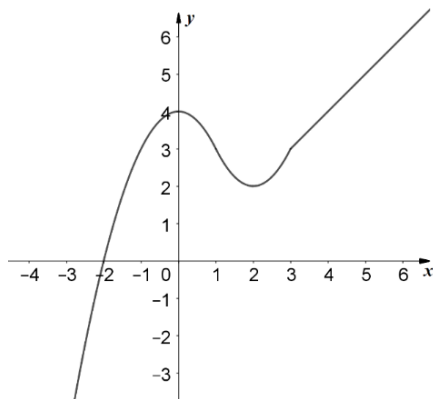
(A)



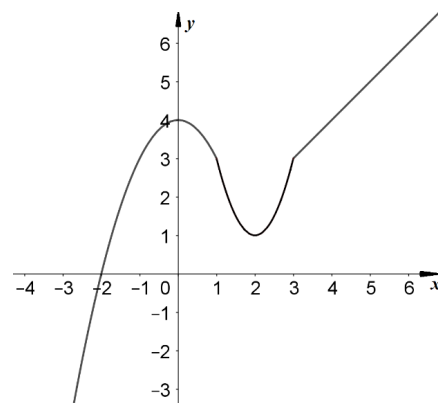
(D)



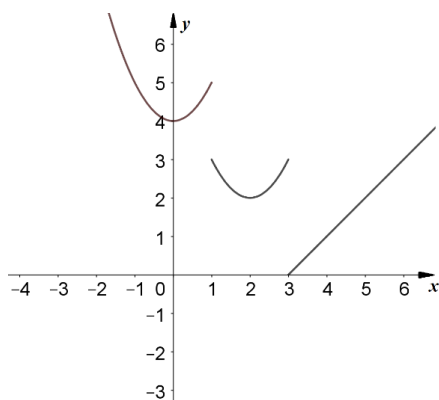
(B)



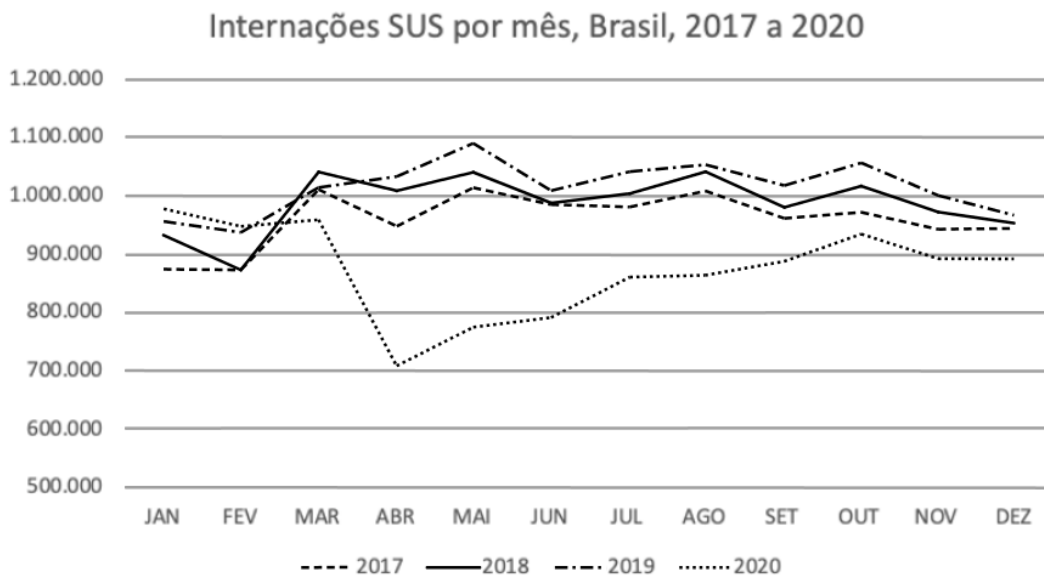
(E)



(C)



58. O gráfico abaixo representa o número de internações no SUS, por mês, no Brasil, nos anos de 2017 a 2020.



Disponível em: <<https://www.observatoriohospitalar.fiocruz.br/debates-e-opinioes/pandemia-diminui-numero-e-muda-perfil-de-internacoes-no-sus-em-2020>>. Acesso em: 10 out. 2022.

Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações.

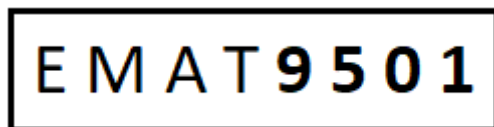
- I - O mês de abril de 2020 apresenta queda de 70% das internações no SUS, se comparado ao mês de abril de 2018.
- II - O número de internações no SUS, comparando os meses de abril e novembro de 2020, teve um aumento superior a 10%.
- III- A queda no número de internações de maio para junho no ano de 2018, em termos percentuais, foi superior à queda no número de internações de maio para junho no ano de 2017.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

59. Uma biblioteca está elaborando etiquetas de identificação para os livros do acervo de tal forma que, em cada etiqueta, são usadas quatro letras distintas, de um alfabeto de 26 letras, e quatro algarismos também distintos, de 0 a 9.

A figura abaixo mostra um exemplo de modelo da etiqueta produzida.



Assinale a alternativa que apresenta o número total de etiquetas distintas produzidas pela biblioteca.

- (A) $26 + 10$
(B) $26 \cdot 10$
(C) $A_{26,4} \cdot A_{10,4}$
(D) $A_{26,4} + A_{10,4}$
(E) $10A_{26,4} + 26A_{10,4}$
60. Na construção de um alvo para ser usado em uma competição olímpica, são usadas circunferências concêntricas, cujos raios medem 2, 4, 6, 8 e 10, respectivamente, tal como mostrado na figura abaixo.



Após a confecção do alvo, é realizado um teste, em que uma máquina dispara de maneira aleatória um dardo em direção ao alvo.

A probabilidade de o dardo lançado atingir, com a sua ponta, a parte sombreada do alvo é

- (A) 20%.
(B) 30%.
(C) 40%.
(D) 50%.
(E) 60%.

ESPAANHOL
(LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA)

FÍSICA

QUÍMICA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA



VESTIBULAR 2023

INSTRUÇÕES

- ✎ Verifique se este caderno contém 75 questões (**Espanhol** - questões 01 a 15; **Física** - questões 16 a 30; **Química** - questões 31 a 45; **Geografia** - questões 46 a 60; e **Biologia** - questões 61 a 75). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- ✎ Você dispõe de 5h30min para realizar as provas do dia e preencher a folha de respostas.
- ✎ Não será permitida a saída da sala antes de transcorridas 2 horas do início da prova.
- ✎ Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- ✎ Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (●) na folha de respostas.
- ✎ A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão do Concurso.
- ✎ Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo.

Nome do Candidato

Número de Inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

ESPANHOL

Instrução: As questões **01** a **07** estão relacionadas ao texto abaixo.

01. Hay un mito demográfico instalado cuando se
02. piensa en América Latina y el Caribe: la
03. población joven es inmensa mayoría y la vejez
04. es algo anecdótico. ¿Es verdad? En realidad no.
05. América Latina y el Caribe envejecen a pasos
06. agigantados y a una velocidad no conocida hasta
07. ahora en el planeta. Lo que a Europa le llevó 65
08. años y a América del Norte 75 años, le va a llevar
09. apenas 35 años a la región. Si en este momento
10. el 11% del total de la población de América
11. Latina y el Caribe (ALC) tiene más de 60 años de
12. edad, en 2030 representará el 17%. En 2050
13. uno de cada cuatro habitantes en ALC será
14. mayor de 60 años.
15. Los datos de la ONU son indiscutibles y están
16. recogidos en el informe "Panorama de
17. Envejecimiento y Dependencia en América
18. Latina y el Caribe". Lo presentaron a principios
19. de 2018. El porcentaje mundial de personas por
20. encima de 60 años era del 12% en 2018,
21. las diferencias por región eran evidentes:
22. mientras América Latina y el Caribe tienen un
23. 11%, Oceanía tiene un 16%, el este Asiático un
24. 17%, América del Norte un 21% y Europa un
25. 24%.
26. En nuestro continente las diferencias en las
27. dinámicas poblacionales entre un país y otro son
28. también significativas. Mientras en 2050 Belice,
29. Bolivia, Guatemala, Guyana y Haití "serán como
30. lo es hoy China con alrededor de un 15% de la
31. población mayor de 60 años, Bahamas,
32. Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
33. Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay podrán
34. compararse con Alemania, Finlandia, e incluso
35. Japón, con una proporción de adultos mayores
36. cercana al 30%", destaca el BID.
37. Tanto el aumento en la esperanza de vida
38. como la mejora de algunos servicios de salud o
39. de atención general empujan el envejecimiento,
40. otra cosa es que ese envejecimiento sea
41. activo y de calidad. Por ello, la Federación
42. Iberoamericana de Asociaciones de Personas
43. Adultas Mayores (FIAPAM) insiste en la
44. importancia de la ratificación de la Convención
45. Interamericana sobre Protección de Personas
46. Adultas Mayores por parte de los países de la
47. región y la traducción de esta en leyes y políticas
48. activas en favor de esta población.
49. De hecho, según datos de la Organización
50. Internacional del Trabajo, solamente el 56% de

51. las personas que han pasado la edad de retiro
52. en ALC tiene algún tipo de pensión, ya sea
53. contributiva o no contributiva. Esta baja
54. cobertura de la seguridad social influye
55. determinantemente en los índices de pobreza
56. entre la población adulta mayor, que
57. "incluso países como México, que han
58. experimentado un considerable crecimiento
59. económico en las últimas décadas, presentan
60. una pobreza dantesca y en países como
61. Guatemala, Honduras o Nicaragua cerca de la
62. mitad de los adultos mayores viven en
63. condiciones de indigencia o pobreza".

Adaptado de: <<https://fiapam.org/america-latina-envejece-a-pasos-de-gigante/>>.
Acesso em: 16 set. 2022.

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 20, 40 e 56, nesta ordem.

- (A) pero – si bien – desde
- (B) si bien – ya – no obstante
- (C) pero – si bien – ya
- (D) aunque – pero – ya
- (E) aunque – ya – no obstante

02. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

- I - Tanto a América Latina como o Caribe apresentam um mito que diferencia essas regiões da Europa e da América do Norte.
- II - A Bolívia e o Haiti constituem claros exemplos de dinâmicas populacionais, comparáveis futuramente com a Alemanha e o Japão.
- III- Mais da metade das pessoas que atingem a idade de aposentadoria na América Latina e no Caribe possuem pensão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III.

03. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, com relação ao texto.

- () O envelhecimento da população acontece rapidamente em alguns países; em outros, não se observa o mesmo fenômeno.
- () A ONU não discute dados demográficos informados por organismos tais como o BID.
- () A proporção de adultos caribenhos é um exemplo para outras nações da região.
- () As políticas públicas que a Organização Internacional do Trabalho executa são políticas ativas e efetivas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.
- (E) F – V – F – F.

04. As expressões *le* (l. 08) e *Lo* (l. 18) referem-se a

- (A) *mito* (l. 01) e *principios* (l. 18).
- (B) *Europa* (l. 07) e *informe* (l. 16).
- (C) *Europa* (l. 07) e *principios* (l. 18).
- (D) *región* (l. 09) e *informe* (l. 16).
- (E) *región* (l. 09) e *Envejecimiento* (l. 17).

05. A palavra *evidentes* (l. 21) poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por

- (A) inexcusables.
- (B) palmarias.
- (C) comprobables.
- (D) ilustrables.
- (E) parangonables.

06. Assinale a alternativa em que a frase *Tanto el aumento en la esperanza de vida como la mejora de algunos servicios de salud o de atención general empujan el envejecimiento* (l. 37-39), está reescrita sem alteração de seu sentido original.

- (A) Una mayor probabilidad de vida y alguna atención mejorada al adulto mayor permiten que las personas sobrelleven el envejecimiento.
- (B) Una probabilidad de vida arcana y una preocupación baladí con las personas de edad redundan en su envejecimiento.
- (C) Una probabilidad de vida expresiva y alguna atención al adulto mayor permiten sobrellevar el envejecimiento.
- (D) Una mayor probabilidad de vida y una atención general o de sanidad pública propician el envejecimiento.
- (E) Una probabilidad de vida funcional y una atención general o de sanidad pública soslayan el envejecimiento.

07. Um antônimo da palavra *dantesca* (l. 60) em espanhol é

- (A) lábil.
- (B) caduca.
- (C) ufana.
- (D) inherente.
- (E) edénica.

Instrução: As questões **08** a **15** estão relacionadas ao texto abaixo.

Una caída casi celestial: el Salto Ángel (Venezuela)

01. Es la cascada más alta del mundo y también
02. el principal atractivo turístico de Venezuela. El
03. chorro se precipita desde lo alto del Auyante Piu,
04. uno de los tepuyes (mesetas elevadas y planas)
05. más grandes del país. El salto es 16 veces mayor
06. que las cataratas del Niágara con una caída
07. ininterrumpida de 807 metros.
08. Para llegar aquí se puede sobrevolar el
09. surrealista paisaje de tepuyes hasta el parque
10. nacional Canaima y aterrizar junto a las rosadas
11. cascadas de laguna del mismo nombre y
12. continuar en una travesía fluvial en canoa de
13. cinco horas por la densa jungla hasta el mirador
14. de Laime con vistas al Santo Ángel. Es posible
15. nadar se contempla su caída y luego
16. pernoctar en un *camping* de hamacas al arrullo
17. de la selva.
18. No hay carretera que conecte con el resto del
19. mundo. Cuando finalmente se posan los ojos
20. sobre las cascadas, lo que se ve es un río cuyas
21. aguas tocan el cielo del que han tallado un
22. finísimo camino a través de la naturaleza
23. jurásica. Con el doble de altura que el Empire
24. State neoyorquino, dominan el paisaje y es tan
25. espectacular que es imposible dejar de
26. contemplarlas. El hecho de que el Santo Ángel
27. caiga desde un tepuy en forma de corazón sobre
28. un lugar conocido como cañón del Diablo tan
29. solo aumenta la intriga.
30. Su nombre no hace referencia, como podría
31. esperarse, a ninguna criatura celestial, sino al
32. piloto norteamericano Jimmie Ángel, que
33. aterrizó con su aeroplano de cuatro plazas en lo
34. alto del Auyantepui en 1937, mientras se
35. dedicaba a buscar oro. Los indígenas pemones
36. de la zona lo llamaban Parakupá Vené, es decir,
37. "salto de agua desde el lugar más alto".
38. En torno al Santo Ángel, los valles y las selvas
39. vírgenes del parque nacional de Canaima invitan
40. a seguir la aventura. La cascada se encuentra en
41. medio de la naturaleza virgen. El pueblo de
42. Canaima, unos 50 kilómetros al noroeste, es su
43. principal punto de acceso.
44. La cantidad de agua que cae por el salto
45. depende de la época. En los meses secos – de
46. enero a mayo- puede ser bastante escasa, con
47. tan solo un fino hilo que se convierte en bruma
48. antes de llegar al fondo. En los meses secos no
49. se puede acceder en barco. En cambio, durante
50. la época de lluvias, especialmente en los meses

51. húmedos de agosto y septiembre, el salto es una
52. espectacular cascada de agua que cae en
53. picado, la lluvia y las nubes pueden ocultar
54. las vistas.

Disponível em:
<https://elpais.com/elviajero/2020/12/01/actualidad/1606847244_059005.html>.

Acceso en: 06 oct. 2022.

- 08.** Marque la alternativa que mejor completa correctamente, de acuerdo con el sentido del texto, las lagunas de la líneas 08, 15 y 53.

- (A) hacia – en cuanto – aún
- (B) hasta – mientras – aunque
- (C) para – tras – todavía
- (D) por – sobre todo – incluso
- (E) a – pero – a la vez

- 09.** Considere las siguientes afirmaciones sobre el texto.

- I - La cascada no tiene conexión terrestre con el mundo.
- II - El agua es constante siempre.
- III- El nombre de la cascada no es un homenaje a un ser celestial.

¿Cuáles están correctas?

- (A) Solo I.
- (B) Solo II.
- (C) Solo III.
- (D) Solo I y III.
- (E) I, II y III.

10. Señale con **V** (verdadero) o **F** (falso) las afirmaciones abajo con relación al texto.

- () Los tepuyes son características de la meseta venezolana.
- () La jugla densa adquiere tonalidades rosadas en algunas épocas del año.
- () La cascada se encuentra al inicio de la naturaleza virgen.
- () En épocas de lluvia el acceso se puede hacer por barco.

La secuencia correcta de las afirmaciones en orden vertical descendiente es

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – F – F – V.

11. Asocie la columna de la izquierda a sus respectivos sinónimos, en la columna de la derecha, según el sentido del texto.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| () chorro (l. 03). | 1 - flujo |
| () plazas (l. 33). | 2 - hélices |
| () cascada (l. 40). | 3 - vértigo |
| | 4 - salto |
| | 5 - asientos |
| | 6 - hueco |

La secuencia correcta de rellenar los paréntesis, de arriba para abajo, es

- (A) 1 – 5 – 3.
- (B) 4 – 2 – 6.
- (C) 1 – 5 – 4.
- (D) 6 – 4 – 2.
- (E) 4 – 1 – 6.

12. La palabra **Aquí** (l. 08) se acentúa por la misma regla que el vocablo

- (A) **también** (l. 01).
- (B) **travesía** (l. 12).
- (C) **caída** (l. 15).
- (D) **río** (l. 20).
- (E) **podría** (l. 30).

13. Señale la alternativa que contiene una palabra con el mismo género que **paisaje** (l. 09).

- (A) Mundo.
- (B) Criatura.
- (C) Agua.
- (D) Lluvia.
- (E) Ancla.

14. La mejor traducción para los vocablos **jungla** (l. 13), **arrullo** (l. 16) y **bruma** (l. 47) es

- (A) terreno, arrulho e nuvem.
- (B) caminho, barulho e chuva.
- (C) canto, ruído e orvalho.
- (D) corredor, grito e bruma.
- (E) mato, som e neblina.

15. En la expresión **se dedicaba** (l. 34-35), el vocablo **se** está refiriendo a

- (A) **criatura celestial** (l. 31).
- (B) **piloto norteamericano** (l. 32).
- (C) **alto del Auyantepui** (l. 34).
- (D) **oro** (l. 35).
- (E) **pemones** (l. 35).

FÍSICA

- 16.** A Terra é constantemente atingida por raios cósmicos, que chegam a alcançar energias da ordem de 10^{20} eV ($1 \text{ eV} = 1 \text{ elétron-volt} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Assinale a alternativa abaixo que melhor representa a velocidade com a qual uma bolinha de gude, de 5 gramas de massa, deve se mover para que sua energia cinética seja igual a 10^{20} eV.

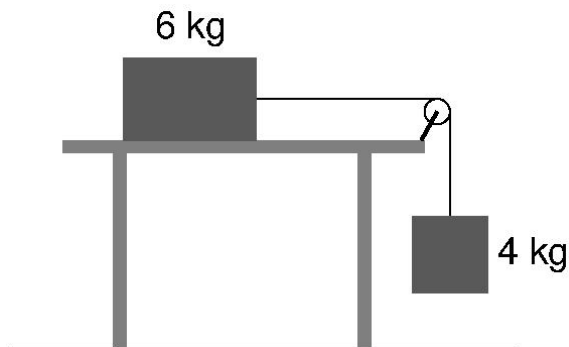
- (A) 2,5 m/s.
- (B) 6,4 m/s.
- (C) 80 m/s.
- (D) 8,0 m/s.
- (E) 64 m/s.

-
- 17.** Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Sua velocidade no instante $t_0 = 0$ é não nula. Entre $t_0 = 0$ e $t_1 = 5$ segundos, o móvel percorre 100 metros. Entre $t_1 = 5$ segundos e $t_2 = 8$ segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais.

Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, o módulo da aceleração desse móvel?

- (A) 2,1 m/s².
- (B) 3,3 m/s².
- (C) 3,7 m/s².
- (D) 9,7 m/s².
- (E) 7,6 m/s².

-
- 18.** Um bloco de 6 kg desliza, sem atrito, sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 kg que está suspenso por uma corda inextensível e de massa desprezível, que passa por uma roldana, conforme mostra a figura.



Dados: Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ (módulo da aceleração da gravidade). Considere a roldana sem massa e girando sem atrito.

De quanto é a força de tração na corda?

- (A) 24,0 N.
- (B) 30,0 N.
- (C) 20,0 N.
- (D) 28,5 N.
- (E) 14,5 N.

-
- 19.** Dídimo e Dimorfo são um par de asteroides que estão ligados gravitacionalmente, orbitando em torno de seu centro de massa. Recentemente, a NASA fez colidir contra Dimorfo a sonda Dart, em um experimento para testar a viabilidade de desviar a trajetória de asteroides potencialmente perigosos para nosso planeta. Como resultado do impacto, a sonda Dart aderiu à superfície de Dimorfo, que teve sua trajetória alterada.

A respeito dessa colisão, considere as seguintes afirmações.

I - A colisão foi inelástica.

II - A trajetória de Dídimo também foi alterada pela colisão.

III- A trajetória do centro de massa do sistema binário original de asteroides foi alterada pela colisão.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

-
- 20.** Uma determinada corda esticada apresenta ressonâncias nas frequências de 1005 Hz e 1675 Hz.

Qual, entre as opções abaixo, também é frequência ressonante dessa corda?

- (A) 697 Hz.
- (B) 1507 Hz.
- (C) 2033 Hz.
- (D) 2345 Hz.
- (E) 2584 Hz.

-
- 21.** Sejam dois bastões, A e B, feitos de metais diferentes. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente de A vale o dobro do coeficiente de B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento.

Após sofrerem, simultaneamente, o mesmo aumento de temperatura, a razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B será

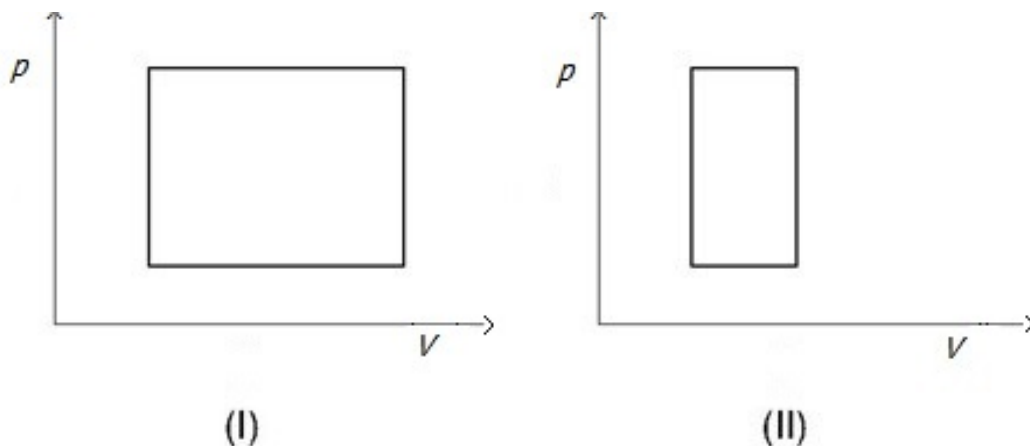
- (A) igual a 2.
- (B) igual a 0,5.
- (C) igual a 1.
- (D) dependente do comprimento inicial dos dois bastões.
- (E) maior do que 1 e menor do que 2.

-
- 22.** Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm, e a temperatura é de 13 °C. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar, no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido, e o mesmo gás encontra-se a uma temperatura de 26 °C.

Nesse momento, a pressão dentro do recipiente é

- (A) maior do que 1 atm e menor do que 2 atm.
- (B) menor do que 1 atm.
- (C) igual a 1 atm.
- (D) igual a 2 atm.
- (E) maior do que 2 atm.

23. Determinado gás sofre as transformações indicadas nos ciclos abaixo, efetuados no sentido horário. Nos gráficos, p designa pressão e V designa volume. As figuras estão na mesma escala.



Seja W o trabalho total, efetivo, realizado pelo gás ao longo de um ciclo, isto é, todo o trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança, descontado todo o trabalho realizado sobre o gás pela vizinhança, ao se fechar um ciclo. Assim, W pode, em princípio, ter valor positivo, negativo ou nulo.

Seja Q a quantidade total, efetiva, de calor transferido para o gás pela vizinhança ao longo de um ciclo, isto é, todo o calor transferido para o gás pela vizinhança, descontado todo o calor transferido para a vizinhança pelo gás, ao se fechar um ciclo. Assim, Q pode, em princípio, ter valor positivo, negativo ou nulo.

Ao se fechar um ciclo, é correto afirmar que

- (A) W é maior em (II) do que em (I).
- (B) Q é maior em (I) do que em (II).
- (C) Q é o mesmo para (I) e para (II).
- (D) Q é menor em (I) do que em (II).
- (E) W não depende do caminho.

-
- 24.** Um instrumento óptico muito simples e comum é a lupa, também conhecida como lente de aumento, utilizada para visualização de, por exemplo, textos grafados em letras muito pequenas.



(Adaptado de: Wikimedia Commons)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A lupa é um instrumento óptico que consiste de uma lente que conjuga com eficiência uma imagem direita e de um objeto colocado entre o foco e o centro óptico.

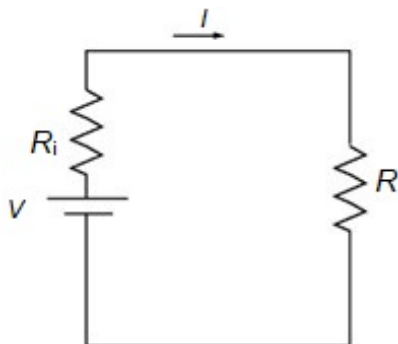
- (A) convexa – virtual
- (B) convexa – real
- (C) côncava – virtual
- (D) côncava – real
- (E) côncava – ampliada

-
- 25.** Duas esferas condutoras, carregadas, são colocadas em contato, de modo que o potencial elétrico nas suas superfícies fica não nulo e com o mesmo valor em todos os pontos das superfícies. A esfera 1 tem raio R e a esfera 2 tem raio $2R$. A seguir, as esferas são separadas até ficarem a grande distância uma da outra.

Qual é a razão E_1/E_2 , entre o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 1 e o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 2, depois da separação?

- (A) $\sqrt{2}$.
- (B) $\sqrt{3}$.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) $3/2$.

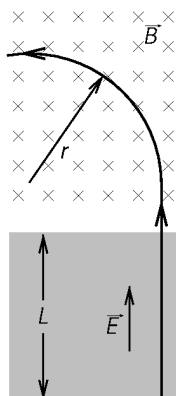
26. Uma fonte possui tensão nominal (de circuito aberto) V e resistência interna R_i , e é colocada como componente do circuito indicado na figura. A tabela apresenta valores da corrente I que percorre o circuito, para dois valores da resistência R .



$R (\Omega)$	$I (A)$
2,5	4
3,5	3

A partir desses dados, assinale a alternativa que melhor representa os valores de V (em volts) e de R_i (em ohms), respectivamente.

- (A) 6 e 12.
 (B) 12 e 0,5.
 (C) 24 e 1.
 (D) 8 e 2.
 (E) 10 e 4.
27. Um próton é acelerado, a partir do repouso, por um campo elétrico uniforme $\vec{E}$, ao longo da distância L , conforme indicado na figura. A seguir, o próton entra em uma região do espaço onde há um campo magnético uniforme $\vec{B}$, ortogonal a $\vec{E}$ e com a direção perpendicular à figura e entrando na página. Como consequência da interação com o campo magnético, o próton percorre um arco circular de raio r . Todo o sistema encontra-se em ambiente de vácuo.



Se, no lugar do próton, a partícula acelerada a partir do repouso fosse um núcleo de hélio (partícula alfa), a trajetória circular na presença do campo magnético teria, como valor mais próximo para seu raio,

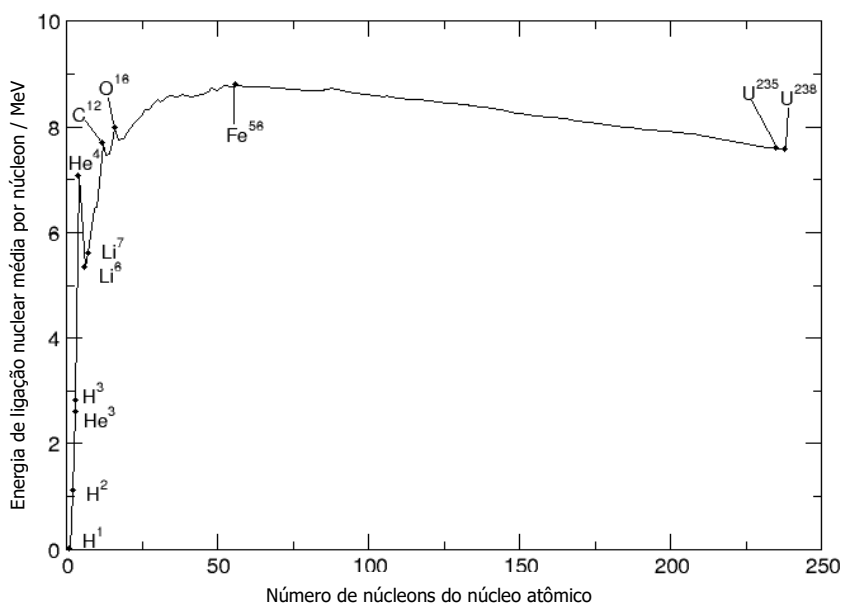
- (A) $1,00 r$.
 (B) $2,00 r$.
 (C) $0,71 r$.
 (D) $1,41 r$.
 (E) $0,50 r$.

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O fóton, manifestação da luz como partícula, também chamado de quantum da radiação eletromagnética, tem massa e carga

- (A) igual à massa do elétron – nula
- (B) igual à massa do elétron – positiva
- (C) igual a zero – negativa
- (D) igual a zero – nula
- (E) igual à massa do elétron – negativa

29. O gráfico abaixo indica o valor da energia de ligação média por núcleon *versus* o número de núcleons (número de massa), para núcleos atômicos. Por núcleon, entende-se um componente do núcleo atômico, próton ou nêutron. A energia (nas ordenadas) é informada em MeV (10^6 elétron-volts).



Observando o gráfico, pode-se chegar a conclusões sobre reações nucleares que liberam grande quantidade de energia potencialmente aproveitável, as chamadas fissão e fusão nucleares.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito dessas reações.

- (A) A fusão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos localizados no final da curva (à direita).
- (B) A fissão nuclear ocorre pela quebra de determinados núcleos localizados no início da curva (à esquerda).
- (C) A fusão nuclear ocorre pela quebra de determinados núcleos localizados no final da curva (à direita).
- (D) A fissão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos localizados no início da curva (à esquerda).
- (E) A fusão nuclear ocorre pela união de determinados núcleos localizados no início da curva (à esquerda).

-
- 30.** Há uma diferença importante entre as naturezas das duas calotas polares do planeta Terra. Enquanto a maior parte da calota austral está apoiada sobre o vasto continente antártico, a maior parte da calota boreal flutua sobre o oceano Ártico. Uma grande preocupação ambiental, atualmente, é o aquecimento global que, entre outras coisas, poderia provocar o derretimento das calotas polares.

A respeito do possível derretimento das calotas polares, examine as afirmações abaixo, considerando que se possa desprezar o efeito das diferenças de salinidade das águas.

- I - O derretimento da calota austral contribuiria mais para a elevação do nível dos oceanos do que o derretimento da calota boreal.
- II - O derretimento do gelo flutuante não contribui para a elevação do nível dos oceanos.
- III- A suposição de que o derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos independe da diferença entre as massas específicas das fases líquida e sólida da água.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

QUÍMICA

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono

1 H 1,01	2 He 4,00																		
3 Li 6,94	4 Be 9,01													5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9												
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8		
37 Rb 85,5	38 Sr 87,7	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131		
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 Série dos Lantanídeos	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)		
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Série dos Actinídeos	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (288)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)		

Série dos Lantanídeos

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm (145)	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Série dos Actinídeos

89 Ac (227)	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)
-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Número Atômico

Símbolo

Massa Atômica
() N° de massa do isótopo mais estável

Obs.: Tabela periódica atualizada conforme IUPAC (sigla em inglês da União Internacional de Química Pura e Aplicada) Novembro de 2016. Essa versão atualizada inclui os elementos 113, 115, 117 e 118 com seus símbolos e massas atômicas, homologados em 28/11/2016.

Informações para a resolução de questões

- Algumas cadeias carbônicas nas questões de química orgânica foram desenhadas na sua forma simplificada apenas pelas ligações entre seus carbonos. Alguns átomos ficam, assim, subentendidos.
- As ligações com as representações  e  indicam, respectivamente, ligações que se aproximam do observador e ligações que se afastam do observador.

31. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Uma substância que se encontra inicialmente na fase vapor libera calor ao condensar.
- () Um líquido incolor é submetido a um aquecimento suave até que entra em ebulição, quando então sua temperatura continua a aumentar gradualmente. Trata-se, portanto, de uma solução.
- () A evaporação, uma passagem do estado líquido para o vapor, somente ocorre, para a água, acima de 100 °C, assim como a ebulição.
- () A constância da temperatura de fusão de um sólido é um dos critérios usados para estabelecer a pureza dessa substância.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – F – V.

32. Assinale a alternativa que apresenta elementos com o mesmo número de nêutrons.

- (A) Átomo de cromo com massa 54 e átomo de ferro com massa 57.
- (B) Átomo de cobalto com massa 57 e átomo de cobre com massa 62.
- (C) Átomo de cobalto com massa 57 e átomo de ferro com massa 57.
- (D) Átomo de cromo com massa 54 e átomo de manganês com massa 55.
- (E) Átomo de manganês com massa 55 e átomo de zinco com massa 63.

33. Considere as afirmações abaixo, a respeito da geometria molecular e da polaridade de moléculas.

- I - A molécula de CH_2Cl_2 terá momento de dipolo não nulo.
- II - A molécula de BeH_2 é polar, por causa da diferença de eletronegatividade entre Be e H.
- III- O momento de dipolo do BF_3 é maior do que o do BCl_3 .

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 34.** Vários métodos têm sido empregados para a captura de CO₂ na atmosfera, com o objetivo de diminuir os danos causados pelo efeito estufa, como, por exemplo, a produção de ácido oxálico, o qual pode ser utilizado posteriormente para obtenção de compostos de alto valor agregado. Uma das rotas possíveis é a de um processo eletroquímico cuja reação total é



Considerando que o CO₂ se comporta como um gás ideal nas CNTP, a quantidade de CO₂ nessas condições, retirado da atmosfera para produção de 900 g de ácido oxálico, é, em L, aproximadamente de

- (A) 44.
- (B) 88.
- (C) 224.
- (D) 448.
- (E) 880.

-
- 35.** O gesso (do grego: *gypsos*) é um material inorgânico produzido a partir da gipsita, um mineral abundante na natureza, constituído majoritariamente pelo sulfato de cálcio di-hidratado.

Sobre o sulfato de cálcio di-hidratado, são feitas as seguintes afirmações.

- I - É uma substância composta.
- II - É um oxiácido.
- III- Apresenta ligações iônica e covalente em sua estrutura.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 36.** O BaO₂ é um sólido branco acinzentado que é utilizado na pigmentação de fogos de artifício e como agente oxidante e alvejante.

Sobre esse composto, são feitas as seguintes afirmações.

- I - É denominado peróxido de bário.
- II - Reage com ácido sulfúrico, produzindo água oxigenada e sulfato de bário.
- III- Possui, na fórmula molecular, o número de oxidação do oxigênio igual a -2.

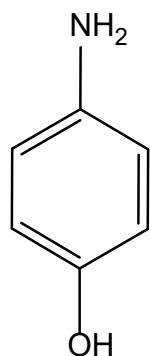
Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

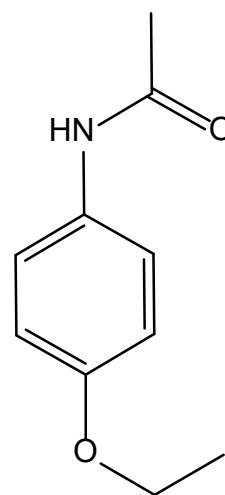
37. O paracetamol é um fármaco com propriedades analgésicas e antipiréticas, utilizado essencialmente para tratar a febre e a dor leve e moderada.

Considerando que esse composto possui um anel aromático *para* substituído e as funções orgânicas amida e fenol, assinale a alternativa que apresenta a estrutura química do paracetamol.

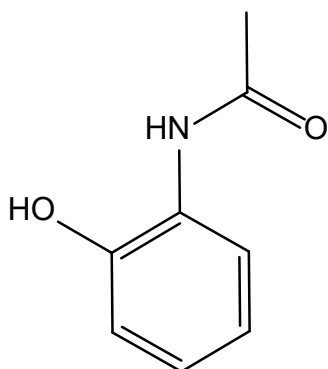
(A)



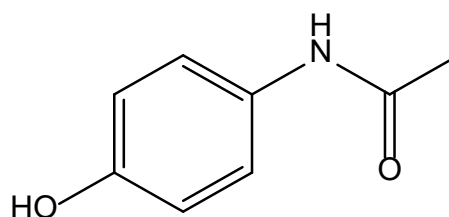
(D)



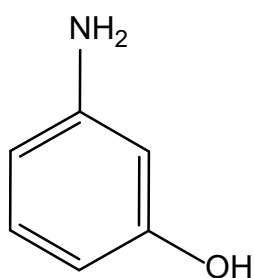
(B)



(E)

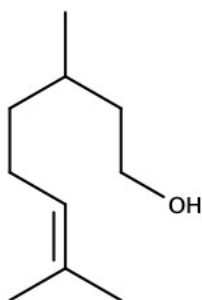


(C)



38. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O citronelol, composto representado abaixo, cujo nome oficial pela IUPAC é 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol, é um composto orgânico e, que apresenta isômeros espaciais encontrados no óleo de citronela, em óleos de rosas e de gerânios, e é empregado em perfumes e como repelente de insetos.



- (A) de cadeia mista – aromático – quatro
(B) acíclico – insaturado – dois
(C) de cadeia aberta – insaturado – quatro
(D) de cadeia ramificada – saturado – dois
(E) cíclico – aromático – dois

39. Em função das preocupações ambientais, há uma busca crescente em todo o mundo pela utilização de matérias-primas renováveis na indústria química, em substituição às não-renováveis.

Considerando que uma matéria-prima renovável é algo inesgotável e que pode ser aproveitada sem preocupação de um dia acabar, assinale a alternativa que apresenta somente matérias-primas de origem renovável.

- (A) carvão vegetal – gás natural – gás carbônico
(B) amido – gordura animal – óleo mineral
(C) hulha – vidro – carvão mineral
(D) cana de açúcar – celulose – óleo vegetal
(E) xisto betuminoso – biomassa – ferro velho

40. O prêmio Nobel de Química de 2022 foi concedido para os(as) cientistas Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless pelo desenvolvimento da química denominada clique (do inglês *click*) e de sua variante bio-ortogonal aplicada às biomoléculas e aos organismos vivos. Essas reações permitem que as moléculas se juntem para criar novos compostos, através de uma reação de cicloadição.

Assinale a alternativa que apresenta uma reação de adição.

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
(B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2$
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
(D) $\text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$
(E) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3$

41. Considere a solubilidade do nitrato de prata em função da temperatura.

Solubilidade (g/100 mL)	Temperatura (°C)
122	0
170	10
256	25
373	40
912	100

Nos sistemas

- (1) 120 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 30 °C;
- (2) 300 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 35 °C;
- (3) 450 g de AgNO_3 em 50 mL de água a 100 °C,

após adição e agitação, o número de fases presentes será, respectivamente,

- (A) 1 fase, 1 fase, 1 fase.
- (B) 1 fase, 2 fases, 1 fase.
- (C) 1 fase, 1 fase, 2 fases.
- (D) 2 fases, 1 fase, 2 fases.
- (E) 2 fases, 2 fases, 1 fase.

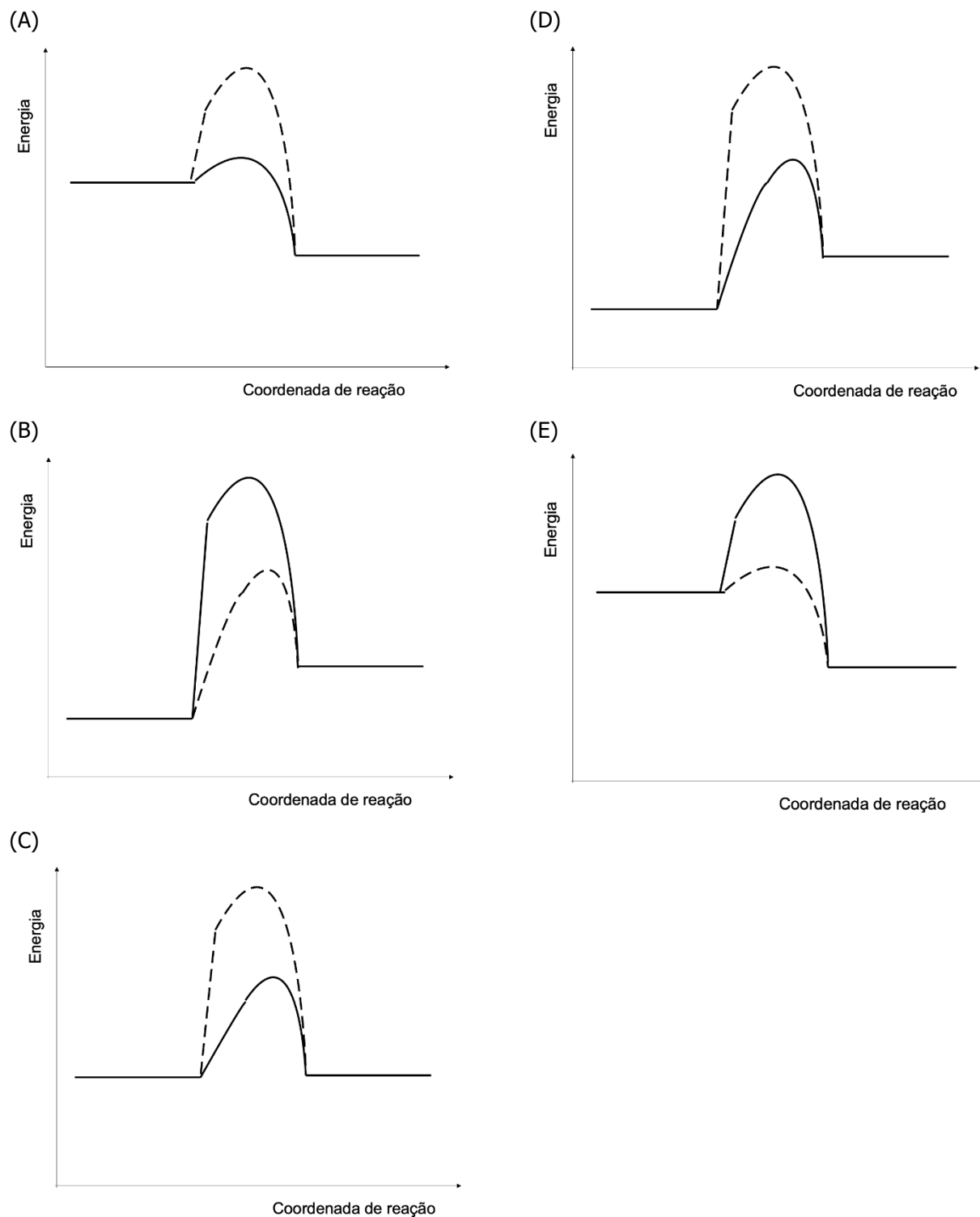
42. A sudorese é uma das formas usadas por alguns mamíferos para a manutenção da temperatura corpórea, mediante troca de calor com o ambiente.

Considerando que a entalpia padrão de formação da água líquida é de $-286,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ e que a entalpia padrão de formação do vapor d'água é de $-242,9 \text{ kJ mol}^{-1}$, assinale a alternativa que apresenta estimativa da energia em forma de calor (em módulo) que um corredor troca com o ambiente quando exala 10 mL de suor (considerar como água pura de densidade 1 g cm^{-3}), o qual evapora.

- (A) 24,3 kJ.
- (B) 43,7 kJ.
- (C) 134,9 kJ.
- (D) 242,9 kJ.
- (E) 286,6 kJ.

43. Sabe-se que uma reação química do tipo $A + B \rightarrow C$ possui entalpia de reação de -200 kJ mol^{-1} e que a reação pode-se realizar na presença de catalisador, com energia de ativação de 100 kJ mol^{-1} ou, na ausência de catalisador, com energia de ativação de 300 kJ mol^{-1} .

O diagrama de energia para o processo sem catalisador (linha contínua) ou com catalisador (linha tracejada) pode ser esboçado como



44. Para o ácido nitroso, HNO_2 , a constante de acidez vale $4,7 \times 10^{-4}$.

A respeito desse ácido, considere as seguintes afirmações.

I - Uma solução aquosa de ácido nitroso tem pH alcalino.

II - A adição de nitrato de sódio à solução irá diminuir o seu pH.

III- Uma solução $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ de ácido nitroso exibirá uma concentração de H^+ de cerca de 21,6 mmol.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

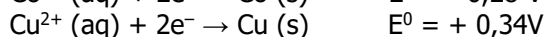
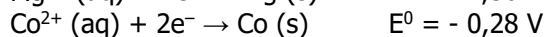
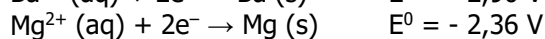
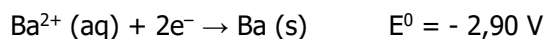
(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

45. Considere a tabela de potenciais padrão de redução abaixo.



Sobre a tabela, considere as seguintes afirmações.

I - A dissolução do bário sólido numa solução de nitrato de magnésio é espontânea.

II - O cobre é o melhor agente redutor entre os metais acima relacionados.

III- Uma pilha com eletrodos de cobre e cobalto teria potencial de 0,06 V.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

GEOGRAFIA

46. Observe a tira abaixo.



Fonte: <<https://www.cepae.ufg.br/n/35329-as-tiras-da-mafalda-geografia-em-quadrinhos>>.
Acesso em: 08 out. 2022.

A tira aborda uma temática importante na representação cartográfica, e essa temática pode ser denominada de

- (A) fuso horário.
- (B) transformações na paisagem natural.
- (C) diferentes níveis de escala geográfica.
- (D) projeções cartográficas.
- (E) pontos cardeais.

47. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A Copa do Mundo de 2022 no Qatar é inovadora, pois é a primeira realizada no entre os meses de novembro e dezembro, quando é no hemisfério Nesse período, o clima é mais ameno em questão de temperaturas, tornando-se viável que se jogue futebol.

- (A) Oriente Médio – inverno – norte
- (B) Sudeste Asiático – inverno – norte
- (C) Oriente Médio – inverno – sul
- (D) África Austral – verão – norte
- (E) Sudeste Asiático – verão – sul

48. O basalto, o arenito e o quartzito são, respectivamente, exemplos de rochas

- (A) magmática extrusiva, metamórfica e magmática intrusiva.
- (B) magmática extrusiva, sedimentar e metamórfica.
- (C) metamórfica, sedimentar e plutônica.
- (D) sedimentar, plutônica e metamórfica.
- (E) sedimentar, metamórfica e plutônica.

49. Observe a figura abaixo.



Fonte: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/tectonica-placas.htm>>.

Acesso em: 08 out. 2022.

Considere as seguintes afirmações sobre a movimentação das placas tectônicas e a formação do relevo terrestre e submarino.

- I - O movimento divergente entre a placa do Pacífico e a Norte-Americana dá origem à formação de cadeias montanhosas submersas no oceano, originando terremotos e vulcões.
- II - O Brasil situa-se no centro da Placa Sul-Americana, que se move para o oeste, afastando-se da Dorsal Mesoatlântica e aproximando-se das Placas de Nazca e do Pacífico.
- III- A separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões e vales em rifte, como aqueles encontrados no nordeste do continente africano.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

50. Considere o segmento abaixo.

É um tipo de clima caracterizado pela grande influência da maritimidade, pelos verões quentes e secos com temperaturas médias nessa estação em torno de 20 °C, e pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas, cujas médias são próximas a 10 °C. A vegetação das regiões desse clima é bem peculiar: consiste em plantas xerófilas, que se adaptam às condições de aridez, e ficam separadas uma das outras. Em relação à agricultura, nas áreas desse tipo climático, o trigo, as videiras e as oliveiras desenvolvem-se adequadamente.

Assinale a alternativa que identifica o clima e o local de ocorrência, apresentados no segmento.

- (A) Equatorial – norte da América do Sul
- (B) Tropical – centro e oeste da África
- (C) Semiárido – Ásia central
- (D) Temperado – leste da Ásia
- (E) Mediterrâneo – sul da Europa

-
- 51.** A ação humana tem alterado o funcionamento e os fluxos naturais do planeta, ao promover intensas mudanças globais. Diversos especialistas afirmam que se está em uma nova época geológica – o Antropoceno.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, com relação às características do Antropoceno.

- () O Antropoceno caracteriza-se pelo progresso tecnológico e científico que teve início com a Revolução Verde.
- () A acumulação de gases do efeito estufa na atmosfera, que ocorre no Antropoceno, agrava o aquecimento global.
- () A intensificação de práticas agrícolas no Antropoceno levou a um aumento nos níveis de metano (CH₄) e de óxido nitroso (N₂O) na atmosfera.
- () O aumento dos processos erosivos, o redirecionamento de rios e as cicatrizes da mineração são algumas das modificações geomorfológicas ligadas ao Antropoceno.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – V – F – V.

-
- 52.** Várias regiões do planeta já estão sentindo os graves efeitos das mudanças climáticas que se traduzem na forma de eventos climáticos extremos (furacões, inundações e incêndios). Esses fenômenos drásticos afetam o mundo inteiro, porém eles são mais sentidos pela população dos países periféricos, muitos deles com altos níveis de pobreza e mal preparados para prevenir tais ameaças ambientais.

Considere os textos abaixo que informam sobre a situação de países que enfrentam as preocupantes consequências das mudanças climáticas.

Texto 1 - Em junho de 2021, os termômetros alcançaram a marca de 46,6 °C, temperatura registrada mais elevada da sua história. Em maio de 2019, mais de 4.000 pessoas foram deslocadas por causa de inundações, que afetaram um dos estados da costa oeste. Com o início do verão, uma quantidade enorme de neve derreteu devido às temperaturas muito elevadas, fazendo com que os rios transbordassem. A mesma região sofreu a pior temporada de incêndios florestais já registrada, resultando na evacuação de 16.000 pessoas. Foram mais de 2.000 incêndios, que queimaram a região oeste do país, deixando o céu repleto de fumaça e tornando a qualidade do ar entre as piores do mundo.

Texto 2 - O aumento do nível do mar está causando perda de áreas e escassez de água potável nessa nação insular de baixa altitude, que tem enfrentado ciclones mais fortes e períodos de seca rigorosa. A temperatura mais alta do oceano tornou os recifes de coral embranquecidos. Eles são vitais para a proteção costeira e a reprodução dos peixes. A entrada de água marinha no subsolo em certas áreas afeta os aquíferos, diminuindo a quantidade de água potável, que normalmente é obtida da chuva, mas em algumas ilhas também são cavados poços para acessar as águas subterrâneas. Hoje, isso, não é possível devido à intrusão da água do mar. A salinidade dos solos dificulta muito os cultivos, e o país está cada vez mais dependente de produtos importados.

Assinale a alternativa que identifica os países do texto 1 e do texto 2, respectivamente.

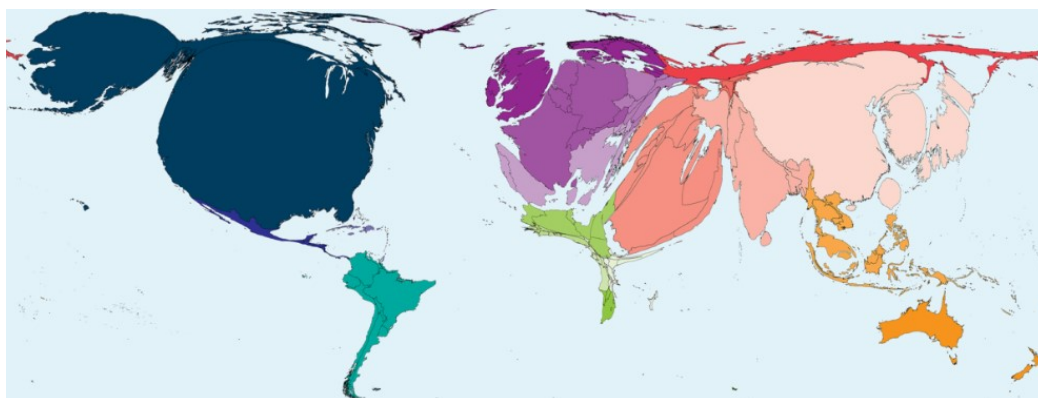
- (A) Canadá e Tuvalu.
- (B) Estados Unidos e Nova Zelândia.
- (C) México e Haiti.
- (D) Japão e Maldivas.
- (E) Austrália e Filipinas.

53. Desastre natural ou ambiental é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ambiente suscetível, causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.

Sobre os desastres ambientais no Brasil, é correto afirmar que

- (A) os desastres naturais no Brasil são consequência do intenso processo de urbanização, que levou ao crescimento das cidades em áreas impróprias à ocupação, devido às suas características geológicas e geomorfológicas desfavoráveis.
- (B) os principais fenômenos relacionados a desastres naturais, no Brasil, são derivados da dinâmica interna da Terra, tais como abalos sísmicos, inundações e enchentes.
- (C) os desastres ambientais relacionados aos movimentos de massa (escorregamentos de solo ou de rochas) são mais frequentes nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.
- (D) as enxurradas, associadas ao trecho inferior do curso fluvial, onde predominam os processos de deposição, estão relacionadas ao escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte.
- (E) a diminuição significativa das ocorrências de desastres naturais, no Brasil, a partir de 1960, é constatada, devido à implantação de medidas de prevenção, o que segue a tendência mundial.

54. A figura abaixo apresenta uma anamorfose geográfica.



Fonte: <<https://worldmapper.org/maps/>>. Acesso em: 30 set. 2022.

A anamorfose geográfica ou cartográfica é um tipo de representação do espaço geográfico que distorce as áreas do mapa, conforme o valor do fenômeno quantitativo representado, revelando as desigualdades entre as áreas.

Qual o fenômeno ou tema que a anamorfose acima apresentada retrata?

- (A) População absoluta.
- (B) Gastos militares.
- (C) Renda per capita.
- (D) Biodiversidade.
- (E) Mortes por tsunamis.

-
- 55.** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Desde o começo da Guerra da Rússia-Ucrânia, a recebeu um número significativo de indivíduos que solicitaram asilo no país. Em meados de 2022, o número já havia ultrapassado a quantidade de pedidos durante a crise migratória de 2015, quando milhares de refugiados, vindos principalmente da África e da Ásia, queriam se estabelecer na Europa Ocidental. Esse país que acolheu os imigrantes é juntamente com a candidato a entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar intergovernamental cujos Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque proveniente de alguma entidade externa à organização. Esses dois países deixaram a sua conhecida neutralidade em razão da Guerra travada entre Rússia e Ucrânia.

- (A) Moldávia – Romênia
- (B) Islândia – Dinamarca
- (C) Finlândia – Suécia
- (D) Polônia – Hungria
- (E) Sérvia – Croácia

-
- 56.** Considere as seguintes afirmações a respeito da situação atual do saneamento básico no Brasil.

- I - Quase metade da população brasileira não tem acesso à água tratada e cerca de 90% não têm acesso à coleta de esgoto, o que se reflete em milhões de pessoas hospitalizadas por doenças de veiculação hídrica.
- II - Capitais estaduais como Manaus (AM), Macapá (AP) e Porto Velho (RO) têm porcentagem de água perdida nos sistemas de distribuição acima de 60%, ou seja, acima da média brasileira que é de aproximadamente 40%.
- III- A Região Sul do país é aquela que tem o maior percentual de volume de esgoto tratado, enquanto os habitantes da Região Centro-Oeste são os menos providos de tratamento de esgoto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

57. Analise a figura abaixo.



Fonte: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/MATOPIBA>>.
Acesso em: 29 set. 2022.

A área em destaque no território brasileiro é denominada de Matopiba, acrônimo formado pelas siglas de quatro estados: Maranhão (MA), Tocantins (TO), Piauí (PI) e Bahia (BA).

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações relacionadas a essa região.

- () O bioma Caatinga é o predominante, totalizando 90% da área, e os restantes 10% correspondem aos biomas Amazônia e Cerrado, encontrados na porção norte da região.
- () A região, considerada uma fronteira agrícola recente, tornou-se uma das mais desmatadas do país nos últimos anos, devido à expansão do agronegócio.
- () A sua ocupação territorial reproduz um modelo baseado na concentração de terra em grandes propriedades, com pouca mão de obra e monoculturas anuais dependentes de irrigação, fertilizantes e agrotóxicos.
- () A extensa área drenada pelo rio São Francisco, as precipitações regulares durante o ano e a inexistência de conflitos de acesso à água são aspectos que garantem à região grandes colheitas de grãos, especialmente soja, milho e algodão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

58. A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), disciplinada pela Lei 6.938/1981. A PNMA objetiva compatibilizar desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental.

Considere as seguintes afirmações sobre essa temática.

- I - Um dos objetivos do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e de operação de um empreendimento ou atividade.
- II - O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é uma espécie de diagnóstico ambiental da área onde vai ser implantado um empreendimento e, diferentemente do EIA, utiliza termos técnicos, além de ter o seu acesso restrito, pois respeita o sigilo industrial.
- III- A elaboração de EIA/RIMA é de responsabilidade do empreendedor que geralmente contrata uma equipe multidisciplinar encarregada de sua execução, pois as informações provenientes de diversas áreas do conhecimento são importantes para a qualificação desses estudos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

59. Sobre a Região Hidrográfica do Uruguai (RHU), situada nas porções norte, noroeste e oeste do território gaúcho, é correto afirmar que

- (A) a área e a população total correspondem a 20% e 70% do território sul-rio-grandense, respectivamente.
- (B) Soledade, Roca Sales e Santa Cruz do Sul são alguns dos mais importantes municípios inseridos na sua área.
- (C) a usina hidrelétrica de Passo Real, o maior lago artificial do Estado, e ponto turístico de destaque, alterou significativamente a socioeconomia dos municípios do seu entorno.
- (D) a relevante atividade industrial, desenvolvida ao longo do alto curso do rio Uruguai, é responsável pela sua poluição térmica.
- (E) a cultura do arroz irrigado, praticada em bacias hidrográficas como as dos rios Quaraí e Ibicuí, é uma de suas principais atividades econômicas.

60. Considere as seguintes afirmações sobre o bioma Pampa.

- I - O bioma Pampa é encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul e representa cerca de 65% do seu território.
- II - A substituição da formação campestre pela agricultura favorece a perda de biodiversidade e de uma vocação econômica natural do Pampa (pecuária).
- III- A expansão da monocultura do eucalipto e do cultivo de arroz irrigado está entre as principais causas do desmatamento sofrido pelo bioma.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

BIOLOGIA

- 61.** A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus *monkeypox*, que pertence ao gênero *orthopoxvirus*. Esta doença é considerada uma zoonose viral (o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais) com sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com varíola, embora seja clinicamente menos grave. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/02-6-variola-dos-macacos>>.
Acesso em: 23 set. 2022.

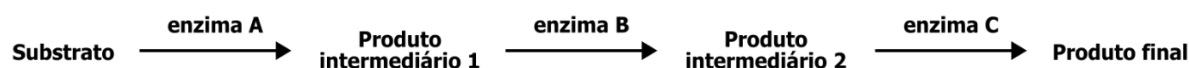
Com relação a zoonoses e ao risco de emergência ou de reemergência de doenças infecciosas em populações humanas, considere as seguintes afirmações.

- I - O aquecimento global pode afetar o meio ambiente, levando a uma maior taxa de descongelamento de glaciares e do permafrost, fenômenos estes que aumentam o risco de emergência de doenças infecciosas.
- II - Os altos índices de cobertura vacinal em uma população estão relacionados a um menor risco de epidemias, devido à redução na circulação do patógeno e à menor chance de surgimento de novas variantes.
- III- Os animais domésticos de companhia, como cães e gatos, por estarem adaptados ao contato com seres humanos, ao contrário de animais selvagens, não apresentam risco de transmissão de zoonoses.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 62.** Considere a rota metabólica hipotética ilustrada abaixo, que ocorre em um organismo procarionte de genoma de cópia única.



Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta, quando aplicada à rota metabólica ilustrada.

- (A) Uma mutação silenciosa de troca de um nucleotídeo no gene que codifica a enzima C impossibilitará a formação do produto final.
- (B) A alteração de um nucleotídeo na cauda poliA da enzima A impedirá o processamento do substrato.
- (C) Uma mutação de inserção no íntron do gene que codifica a enzima A provocará aceleração na transformação do substrato em produto intermediário 1.
- (D) Uma mutação de perda de função no gene que codifica a enzima B levará a um acúmulo do produto intermediário 1.
- (E) A alteração de um único aminoácido no sítio ativo da enzima B afetará o códon de terminação do gene que codifica o produto intermediário 2.

-
- 63.** Embora o tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) consiga reduzir um pouco a velocidade de progressão do quadro e melhorar a qualidade de vida do paciente, não há uma cura para a doença, que leva a pessoa à morte geralmente de três a cinco anos após o diagnóstico, segundo informações do Ministério da Saúde. Por isso, pesquisadores do Centro Médico Cedars-Sinai, nos Estados Unidos, desenvolvem uma terapia genética com células-tronco para preservar a função das pernas de pacientes com ELA e evitar a paralisia motora característica do diagnóstico, que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa.

Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2022/09/tratamento-da-ela-terapia-genetica-com-celulas-tronco-tem-resultados-promissores.ghtml>>. Acesso em: 23 set. 2022.

Considere as seguintes afirmações a respeito de células-tronco de mamíferos.

- I - As células-tronco hematopoiéticas da medula óssea são células totipotentes, pois podem dar origem a diferentes tipos de células sanguíneas.
- II - Os espermatozoides e os óvulos são exemplos de células-tronco encontradas em indivíduos adultos.
- III - Uma célula-tronco contém o genoma completo do organismo, mas nem todos os genes são expressos nessa célula, devido a mecanismos de regulação da expressão gênica.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

-
- 64.** A herança de características genéticas influenciadas pelo sexo deve-se a genes cujo padrão de dominância ou recessividade depende do sexo do indivíduo. A calvície, por exemplo, é uma característica fenotípica determinada por um alelo c' que se comporta como dominante nos homens e recessivo nas mulheres.

Assinale a alternativa correta, referente às probabilidades genotípicas e/ou fenotípicas dos descendentes de um cruzamento entre um homem não calvo e uma mulher calva.

- (A) Todos os descendentes, sejam homens ou mulheres, serão calvos, pois herdarão o alelo c' da mãe, que é dominante.
- (B) 50% dos filhos homens e 50% das filhas mulheres serão calvos, devido à presença do alelo c' , enquanto os demais serão não calvos, pois nestes o alelo se comportará como recessivo.
- (C) Todos os filhos homens serão calvos e todas as filhas mulheres serão não calvas, devido à heterozigose do genótipo.
- (D) 50% dos filhos homens serão calvos e 50% serão não calvos; todas as filhas mulheres serão não calvas.
- (E) Todos os descendentes homens serão calvos, mas apenas 50% das mulheres apresentarão esse fenótipo, devido à expressividade variada da característica.

-
- 65.** Em uma recente coluna jornalística que discutia os benefícios do exercício físico, a pesquisadora e professora Cristina Bonorino definiu certas abordagens metodológicas muito utilizadas em pesquisas genéticas e de biologia molecular: "As 'ômicas' (genômica, transcriptômica, proteômica) são maneiras altamente tecnológicas de estudar um problema: se faz uma varredura de tudo o que está sendo produzido e se analisa isso com o uso de inteligência artificial. Usamos muito hoje essa abordagem, gerando quantidades de dados gigantescas".

Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/cristina-bonorino/noticia/2022/07/a-ciencia-explica-fazer-exercicio-inibe-a-fome-cl52gcm2001t019inuy17y9f.html>>. Acesso em: 23 set. 2022.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre conceitos básicos da biologia molecular.

- () A transcrição de um gene, em organismos eucariotos, envolve a geração de um transcrito primário heterogêneo no núcleo, que deverá ser processado e transportado para o citoplasma da célula.
- () As proteínas são moléculas poliméricas, cujas unidades monoméricas consistem de aminoácidos.
- () O código genético é dito redundante (ou degenerado), pois independentemente do organismo avaliado, um determinado códon (combinação de três nucleotídeos) corresponde sempre ao mesmo aminoácido.
- () O genoma é o conjunto das informações hereditárias de um organismo, contidas nas regiões gênicas e intergênicas dos cromossomos, mitocôndrias e plastídeos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

-
- 66.** A continuidade da vida se baseia na reprodução das células ou divisão celular. Rudolph Virchow, um médico alemão, afirmou em 1855: "Onde existe uma célula deve ter havido uma célula preexistente, assim como o animal somente surge de um animal e a planta somente de uma planta". Nos seres eucariontes, a divisão celular se dá por mitose ou meiose.

Adaptado de: CAMPBELL et al. *Biologia*. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 228.

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes aos processos de divisão celular em eucariontes.

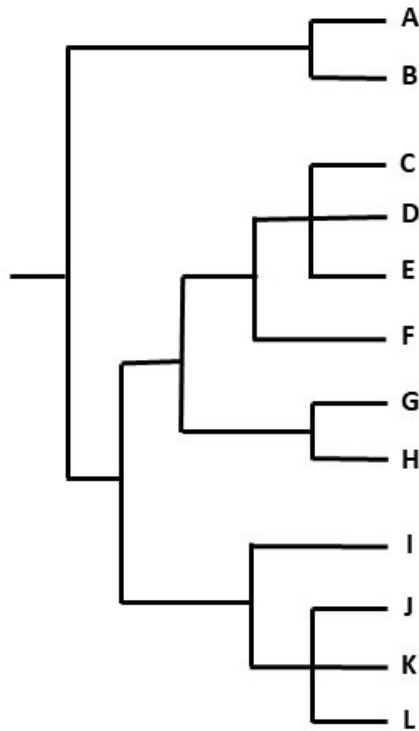
- () A segregação aleatória de cromossomos homólogos ajuda a gerar variação genética nos descendentes de espécies de reprodução sexuada.
- () O final da mitose resulta em duas células haploides e duas diploides.
- () O pareamento dos cromossomos possibilita o *crossing-over* entre cromátides não homólogas.
- () Através da mitose, as células mortas são substituídas por células novas, geneticamente diferentes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – F – V.

-
- 67.** Árvores filogenéticas são diagramas que retratam a história evolutiva de relações entre grupos de organismos, a partir de um ancestral comum.

A imagem a seguir mostra um modelo hipotético de divergência de espécies, representadas pelas letras ao lado direito.



Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de bases nitrogenadas do DNA das espécies

- (A) A e B.
- (B) F e G.
- (C) L e H.
- (D) E e K.
- (E) A e D.

68. Considere as seguintes afirmações sobre a produtividade e o fluxo de energia nas cadeias e teias alimentares.

- I - Algumas atividades humanas, como a conversão de florestas em pastagens e o desenvolvimento urbano, podem interferir na produtividade primária.
- II - Os consumidores primários incorporam a totalidade da energia solar captada pelos produtores.
- III- A transferência de energia em uma cadeia alimentar é bidirecional: inicia nos produtores e segue rumo aos consumidores terciários, retornando através da ação dos decompositores.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

69. Considere o segmento abaixo.

O bioma Pampa brasileiro é caracterizado por vegetação gramínea e cobre metade do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil, na fronteira com a Argentina e o Uruguai. O Pampa é o bioma em maior risco no Brasil, de acordo com o índice de Risco de Conservação, e dados recentes apontam um aumento alarmante de 92% na perda da vegetação do Pampa brasileiro em 2021, em comparação com os dados de 2020. O Brasil deve aumentar os esforços de conservação nesse bioma esquecido.

Adaptado de: ELLWANGER et al. Protect Brazil's overlooked Pampa biome. *Science*. v. 377 n. 6607, 2022. p. 720.

As plantas que caracterizam o bioma do Pampa mencionado acima fazem parte do grupo das angiospermas.

Assinale a alternativa correta a respeito desse grupo de seres vivos.

- (A) As angiospermas, diferentemente das gimnospermas, não apresentam alternância de gerações no seu ciclo de vida.
- (B) O grão de pólen, após ser depositado no estigma, forma o tubo polínico, pelo qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo.
- (C) A seiva bruta, nesse grupo de plantas, é transportada da raiz até as folhas pelos elementos crivados do xilema.
- (D) A nutrição orgânica da planta é proveniente das raízes.
- (E) As folhas possuem estômatos, que são responsáveis pelo acúmulo de água por transporte ativo.

70. A maior parte das células requer um aporte contínuo de oxigênio e uma remoção também contínua de dióxido de carbono. Esses gases respiratórios são trocados por difusão entre os fluidos corporais e o ambiente, o que requer adaptações dos sistemas orgânicos para permitir essas trocas em diferentes ambientes.

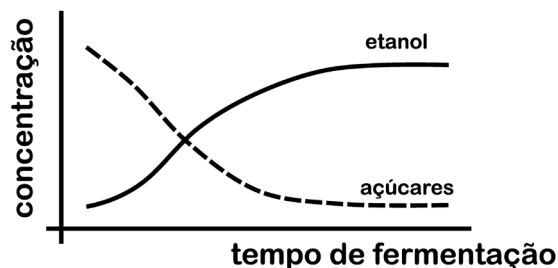
Considere as seguintes afirmações sobre a respiração nos vertebrados.

- I - Os peixes têm poucas áreas de trocas gasosas nas brânquias, ventiladas continuamente pela água.
- II - Os sacos aéreos, uma das adaptações que facilita o voo das aves, comunicam-se com o pulmão, mas não realizam trocas gasosas.
- III- O aumento da área de trocas gasosas nos pulmões de seres humanos deve-se aos milhões de alvéolos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

71. O gráfico abaixo mostra a relação inversamente proporcional entre concentração de açúcares e etanol, em função do tempo de fermentação do vinho.



Com relação ao processo de fermentação representado, considere as seguintes afirmações.

- I - O aumento gradual da concentração de etanol é resultado do consumo gradual dos açúcares pelos microrganismos.
- II - A fermentação alcoólica é o processo celular responsável pela conversão dos açúcares em etanol.
- III- A fermentação ocorre no citosol da célula, e a síntese de ATP é um dos resultados finais.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

72. Em um artigo publicado na revista eLife (2020), pesquisadores marcaram células embrionárias com diferentes sondas fluorescentes, a fim de rastrear o processo de diferenciação celular. As células do endoderma embrionário foram marcadas com uma sonda fluorescente vermelha; já as células do mesoderma e do ectoderma foram marcadas com sondas azul e verde, respectivamente.

Com relação aos resultados observados nos animais adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) As células do sistema nervoso estavam marcadas com a sonda verde.
- (B) As células musculares estavam marcadas com a sonda vermelha.
- (C) As células do epitélio do sistema digestório estavam marcadas com a sonda azul.
- (D) As células ósseas estavam marcadas com a sonda verde.
- (E) As células do sangue estavam marcadas com a sonda vermelha.

-
- 73.** Recentemente, pesquisadores da Universidade de Berkeley, na Califórnia, identificaram a maior espécie de bactéria conhecida até o momento, denominada *Thiomargarita magnifica*. Diferentemente das bactérias comuns, além de poder ser visualizada a olho nu, essa bactéria tem material genético (DNA) e ribossomos estocados em organelas.

Com relação aos ribossomos, assinale a alternativa correta.

- (A) Estão localizados, em bactérias, no retículo endoplasmático rugoso.
- (B) São formados por três subunidades.
- (C) São responsáveis por armazenar a informação gênica em códons funcionais.
- (D) São organelas formadas exclusivamente por cadeias de RNA ribossomal.
- (E) São responsáveis pela síntese de proteínas, juntamente com os RNAs mensageiro e transportadores.

-
- 74.** Com relação às plantas com metabolismo C4, assinale a alternativa correta.

- (A) Elas minimizam a fotorrespiração ao separar a fixação inicial de CO₂ e o ciclo de Calvin.
- (B) As células do mesófilo possuem cloroplastos sem a presença de grana.
- (C) A enzima RubisCo é insensível à inibição por O₂, o que minimiza a fotorrespiração.
- (D) As plantas possuem estômatos em apenas uma das faces da folha.
- (E) A enzima RubisCo está presente majoritariamente nas células do mesófilo.

-
- 75.** Em um artigo intitulado "Frugivoria sustenta o ciclo do nitrogênio" (Frugivory underpins the nitrogen cycle), pesquisadores da UNESP constataram, pela primeira vez, que animais herbívoros (como a anta e o queixada) são fundamentais para o ciclo do nitrogênio nas florestas brasileiras. Segundo os pesquisadores, as áreas florestais livres desses animais apresentaram uma quantidade de nitrogênio no solo 95% menor em relação às áreas com a presença deles.

Adaptado de: VILLAR et al. Frugivory underpins the nitrogen cycle. *Functional Ecology* 35(2):357-368. DOI 10.1111/1365-2435.13707.

Com relação às diferentes formas de excreção de nitrogênio em animais, assinale a alternativa correta.

- (A) As diferentes formas de excreção de nitrogênio em animais estão relacionadas ao habitat das espécies: animais terrestres excretam ureia; enquanto espécies aquáticas excretam somente amônia.
- (B) A amônia é altamente tóxica para os animais, pois interfere em processos metabólicos como a respiração celular. Animais que excretam amônia são, na sua maioria, espécies aquáticas, pois dessa forma ela pode ser dissolvida em grandes volumes de água.
- (C) A excreção de ureia por espécies terrestres, como mamíferos, tem como vantagens sua baixa toxicidade e reduzida solubilidade em água.
- (D) Muitos répteis e aves excretam nitrogênio na forma de ácido úrico, um composto nitrogenado relativamente não tóxico e com alta solubilidade em água.
- (E) As diferentes formas de excreção de nitrogênio estão inversamente relacionadas com a demanda energética das espécies: espécies com alta demanda energética, como mamíferos, excretam compostos nitrogenados mais simples como ureia.